

Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора –
директор филиала

А.А. Сальников

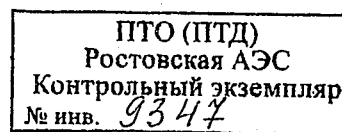
« 04 » 03 2022 г.

РУКОВОДСТВО

Порядок разработки и обращения.

Документы по ведению технологических процессов
(инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)

РУ.00.01



Распорядительный документ

о введении в действие от 04.03.2022 № 9/710/255-П

Дата введения в действие 04.03.2022

Дата окончания действия 04.03.2024

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская атомная станция, Производственно-техническим отделом
- 2 ВНЕСЕН Производственно-техническим отделом
- 3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом № 9/ПТО/255-П от 04.03.2022
- 4 ВЗАМЕН Руководства «Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем) РУ.00.01, утвержденного 19.12.2019

ПТО (ПТД)
Ростовская АЭС
Контрольный экземпляр

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины, определения, обозначения и сокращения.....	3
4 Общие положения.....	4
5 Разработка инструкций по эксплуатации и схем, альбомов схем.....	5
5.1 Разработка инструкций по эксплуатации.....	5
5.2 Разработка схем.....	28
6 Обращение инструкций по эксплуатации и схем, альбомов схем	42
6.1 Введение в действие.....	42
6.2 Работа с инструкциями по эксплуатации, схемами и альбомами схем.....	43
6.3 Внесение изменений.....	45
6.4 Пересмотр.....	47
6.5 Аннулирование (уничтожение).....	47
Приложение А (обязательное) Форма титульного листа инструкции по эксплуатации.....	48
Приложение Б (обязательное) Пример оформления и порядок заполнения таблицы пошаговых действий.....	49
Приложение В (обязательное) Примеры оформления таблицы «Нарушения режима нормальной эксплуатации и действия персонала при их обнаружении».....	53
Приложение Г (обязательное) Перечень ГОСТ, в которых приведены условные графические обозначения элементов электрических и технологических схем.....	55
Приложение Д (обязательное) Форма и содержание основной надписи (штампа) при исполнении схем.....	56
Приложение Е (обязательное) Пример оформления перечня элементов в схемах.....	61
Приложение Ж (обязательное) Пример оформления титульного листа альбома схем в LibreOffice (Microsoft Word).....	62
Приложение И (обязательное) Требования к разработке и содержанию производственных инструкций.....	63
Приложение К (обязательное) Форма чек-листа оценки влияния на ВАБ.....	65

1 Область применения

1.1 Настоящее руководство устанавливает требования к построению, оформлению, содержанию и введению в действие инструкций по эксплуатации систем и оборудования, схем и альбомов схем Ростовской атомной станции.

1.2 Настоящее руководство устанавливает требования:

1) к содержанию инструкций по эксплуатации:

- технологических систем и оборудования;
- электрооборудования, систем электроснабжения, средств релейной защиты, телемеханики, первичных и вторичных электрических соединений;
- средств измерения, контроля управления и автоматики, комплекса технических средств АСУ ТП, систем управления и защиты реакторной установки, систем и оборудования автоматического хим. контроля;
- систем и оборудования радиационного контроля;
- систем связи;
- информационных систем и др.

2) к содержанию и оформлению схем систем и оборудования.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем руководстве использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 2.316-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации Единая система конструкторской документации. Надписи, технические требования и таблицы в графических документах»

ГОСТ 2.702-2011 «Межгосударственный стандарт Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем»

НП-001-15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»

НП-044-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии»

НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и

трубопроводов атомных энергетических установок»

НП-095-15 Основные требования к вероятностному анализу безопасности блока атомной станции

СТО 1.1.1.04.001.1500-2025 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций»

СТО 1.1.1.01.003.0779-2021 Стандарт организации. Разработка и обращение эксплуатационной документации по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)

СТО 1.1.1.01.0678-2023 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

СТО 1.1.1.01.003.0668-2021 Построение, изложение и оформление нормативных и методических технических документов

СТО 1.1.1.04.001.1447-2020 Обеспечение безопасности систем контроля и управления атомных станций в отношении компьютерных атак

СТО 1.1.1.01.003.1212-2018 Стандарт организации Разработка, внедрение, обращение и вывод из обращения технической документации в АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.01.003.0845-2016 Техническая документация. Термины и определения.

РД ЭО 1.1.2.01.1071-2015 Метрологическое обеспечение атомных станций. Организация и проведение метрологической экспертизы документации

ПО 1.1.3.18.2138-2023 Положение о порядке оформления и согласования нормальных схем электрических соединений атомных станций

РУ.00.07 Руководство «Производственно-технические документы. Правила внесения изменений»

РУ.00.08 Руководство «Документы производственно-технические. Общие требования к оформлению текста»

П.00.31 Положение «Организация управления производственно-технической документацией на Ростовской атомной станции»

И.0.20.01 «Инструкция по делопроизводству Ростовской атомной станции»

И.00.25 Инструкция «Порядок ведения оперативных переговоров и выполнения оперативных переключений в технологических системах Ростовской атомной станции»

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем руководстве применены термины по СТО 1.1.1.01.003.0845, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 валидация: *Подтверждение посредством представления свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.*

3.2 верификация: *Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.*

3.3 вероятностные показатели безопасности: *Суммарная вероятность тяжелых аварий за один год для одного блока АЭС и суммарная вероятность большого аварийного выброса за один год для одного блока АЭС.*

3.4 инструкция по эксплуатации: *Эксплуатационный документ, содержащий конкретные указания персоналу о способах ведения работ при нормальной эксплуатации и нарушении нормальной эксплуатации, включая предаварийные ситуации.*

3.5 исполнитель: *Должностное лицо, непосредственно выполняющее то или иное конкретное действие по инструкции (бланку, распоряжению).*

3.6 критерии безопасности: *Значения параметров и (или) характеристики АЭС, в соответствии с которыми обосновывается ее безопасность и которые установлены нормативными документами либо в проекте АЭС, Критерии безопасности, установленные в проекте АЭС, не должны противоречить требованиям нормативных документов.*

3.7 линия электрической связи: *Линия на схеме, указывающая путь прохождения тока, сигнала и т.д.*

3.8 нормальная схема электрических соединений АЭС: *Схема электрических соединений АЭС, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие ножи изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному состоянию.*

3.9 операция: Комплекс действий (переключений) на системе и/или оборудовании.

3.10 основной режим работы системы (оборудования): Режим нормальной эксплуатации (согласно графику работы оборудования данной системы), режим нахождения в резерве (дежурстве), режим нахождения оборудования (системы) в ремонте.

3.11 оценка влияния на вероятностные анализы безопасности; ВАБ: Процедура оценки влияния документа на необходимость корректировки вероятностных анализов безопасности уровней 1 и 2, проводимая для инструкций по эксплуатации систем и элементов важных для безопасности при их разработке, пересмотре и внесении изменений, во исполнение требований НП-095-15 (п. 16). Выполняется разработчиком инструкции по эксплуатации при согласовании с заместителем главного инженера по безопасности и надежности.

3.12 переиздание документа: Новое печатное издание актуального документа при его пересмотре.

3.13 пересмотр документа: Процедура проверки документа на соответствие действующим схемам, системам, технической и организационно-распорядительной документации, условиям работы и его актуализация.

3.14 подразделение-владелец оборудования (системы): Подразделение, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию закрепленного оборудования (системы) в соответствии с действующими нормативными документами.

Примечание – Разграничение зон обслуживания систем и оборудования осуществляется в соответствии с разделительными ведомостями, зонами обслуживания подразделений, регистрами систем и оборудования АЭС или другими локальными документами.

3.15 схема: Документ, на котором без соблюдения масштаба показаны в виде условных изображений или обозначений составные части систем и/или оборудования и связи между ними.

Примечание - На схемах показываются все имеющиеся в действительности коммуникации, оборудование, арматура, элементы, детали с принятыми на АЭС обозначениями и необходимыми графическими и текстовыми пояснениями.

3.16 схема технологическая: Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части технологической системы, оборудование и связи между ними, позволяющие обеспечить полное представление о принципах работы технологической системы, оборудования.

3.17 схема электрическая: Схема первичных или вторичных электрических соединений, рабочего и резервного возбуждения, питания собственных нужд и т.д.

3.18 технологическая система: Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей, созданная для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций.

3.19 устройство: Совокупность элементов, представляющих единую конструкцию (блок, плата, шкаф, механизм, панель и т.п.).

3.20 шаг: Единичное действие персонала, направленное на изменение состояния объекта или получение информации о его состоянии.

Примечание – Шаг может включать в себя:

- изменение состояния оборудования (включить, отключить, закрыть и т.д.);
- осуществление контроля за состоянием оборудования (убедиться во включенном состоянии, сравнить значения параметров с критериями и т.д.);
- передачу распоряжения другому лицу, выполняющему свою часть работы по инструкции по эксплуатации или оперативному бланку переключений.

3.21 эксплуатационная документация: Техническая документация, которая в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации систем и оборудования и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) оборудования, гарантии и сведения по его эксплуатации и обеспечению исправного состояния в течение установленного срока службы (или за пределами срока эксплуатации по результатам оценки технического состояния).

3.22 эксплуатация: Вся деятельность, направленная на достижение безопасным образом цели, для которой была сооружена АЭС, включая работу на мощности, пуски, остановки, испытания, техническое обслуживание, ремонт, перегрузку топлива, инспектирование во время эксплуатации и другую связанную с этим деятельность.

3.23 элемент схемы: Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное значение (насос, теплообменник, трансформатор, конденсатор и т.п.).

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:

АО «СО ЕЭС»	- Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»
АСУ ТП	- автоматизированная система управления технологическими процессами
АСУТД-2	- автоматизированная система управления технической документацией
АЭС	- атомная электрическая станция
БЩУ (БПУ)	- блочный щит управления (блочный пункт управления)
ВАО АЭС	- Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции
ВИУР	- ведущий инженер по управлению реактором
ГОСТ	- государственный стандарт
ЕОСДО	- Единая отраслевая система документооборота
ЕСКД	- Единая система конструкторской документации
ИБ	- информационная безопасность
ИС	- информационная система
КИП	- контрольно-измерительные приборы
КИПиА	- контрольно-измерительные приборы и автоматика
КРУ	- комплектное распределительное устройство
МАГАТЭ	- международное агентство по атомной энергии
МОТО	- машинист-обходчик по турбинному отделению
МОУ	- маслоочистительная установка
НД	- нормативный документ
НП	- нормы и правила
ОМ	- отдел метрологии

ОООС	– отдел охраны окружающей среды
ОРБ	– отдел по радиационной безопасности
ОТИиПБ	– отдел технической инспекции и промышленной безопасности
ПАО «ФСК ЕЭС»	– Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ПИ	– производственная инструкция
ПО	– программное обеспечение
ПТД	– производственно-техническая документация
ПТК	– программно-технический комплекс
ПТО	– производственно-технический отдел
РД	– руководящий документ
РЗАиПА	– релейная защита и автоматика и противоаварийная автоматика
РУ	– реакторная установка
РЩУ (РПУ)	– резервный щит управления (резервный пункт управления)

СМТО	- старший машинист турбинного отделения
СПДС	- система проектной документации для строительства
ТЗиБ	- технологические защиты и блокировки
ТЭН	- трубчатые электронагреватели
ФНП	- федеральные нормы и правила
ЦТАИ	- цех тепловой автоматики и измерений
ЦЦР	- цех централизованного ремонта
ЦЩУ	- центральный щит управления
ЭД	- эксплуатационная документация
ЭЦ	- электрический цех

4 Общие положения

4.1 Положения настоящего руководства обязательны для исполнения подразделениями АС и подрядными организациями, разрабатывающими документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем) для Ростовской атомной станции.

4.2 Этап разработки эксплуатационной документации включает в себя следующие стадии:

- планирование разработки;
- разработка проекта;
- согласование и нормоконтроль;
- утверждение.

4.3 Этап обращения эксплуатационной документации включает следующие стадии:

- ввод в действие;
- размещение в АСУТД-2 (при смешанном виде носителя (электронном или бумажном);
- регистрация, тиражирование и рассылка;
- работа с подлинниками ЭД и учтенными копиями;
- внесение изменений, согласование и утверждение извещений об изменении в ЭД;
- пересмотр;
- переиздание;

- хранение (хранение документации разделяется на два вида: хранение экземпляра подлинника (контрольного экземпляра) и хранение учтенной копии).

4.4 Этап вывода из обращения ЭД включает стадию аннулирования (уничтожения).

5 Разработка инструкций по эксплуатации и схем, альбомов схем

5.1 Разработка инструкций по эксплуатации

Пункты 5.1.5 и 5.1.6 носят рекомендательный характер для разработки инструкций по эксплуатации реакторных установок энергоблоков АЭС.

5.1.1 Общие положения по разработке инструкций

5.1.1.1 Инструкции по эксплуатации (ИЭ) разрабатываются для осуществления безопасной, надежной и эффективной эксплуатации систем и оборудования АЭС. ИЭ являются эксплуатационным документом для практической деятельности, определяющим порядок, правила, критерии, основные приемы безопасной, надежной, устойчивой, долговечной и экономически эффективной эксплуатации объектов при любых состояниях и режимах работы, включая нарушения нормальной эксплуатации.

5.1.1.2 Разработка ИЭ выполняется на основании федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и других нормативных правовых актов Российской Федерации, НД Госкорпорации «Росатом» и эксплуатирующей организации, утвержденного технологического регламента, документов, обосновывающих безопасность энергоблоков АЭС, типовых инструкций, проектной и конструкторской документации, технической документации разработчиков оборудования, технической документации заводов-изготовителей оборудования, опыта пуско-наладочных работ, международного и отечественного опыта эксплуатации аналогичного оборудования на действующих АЭС, с учетом требований настоящего руководства и СТО 1.1.1.01.0678.

5.1.1.3 При разработке инструкций по эксплуатации учитываются материалы по исследованию надежности оборудования (изделий) или их аналогов, результаты научно-исследовательских работ (при необходимости), направленных на повышение качества эксплуатации оборудования (при их наличии).

В обязательном порядке учитывается техническая информация (опыт эксплуатации), изложенная в инструкциях по эксплуатации на однотипное оборудование и системы других АЭС.

5.1.1.3а При разработке ИЭ для систем и элементов важных для безопасности проводится оценка влияния на ВАБ подразделениями-разработчиками ИЭ (цехами-

владельцами оборудования) в соответствии с приложением К (вопросы из Таблицы 1 приложения К сохраняют свою актуальность).

5.1.1.4 При разработке инструкций по эксплуатации рекомендуется учитывать требования руководств ВАО АЭС и норм безопасности МАГАТЭ в части, не противоречащей действующей в АО «Концерн Росэнергоатом» нормативной документации.

5.1.1.5 Шифр инструкции по эксплуатации состоит из следующих элементов:

- а) буквенного индекса документа (ИЭ);
- б) номера блока, на который распространяется инструкция (для общестанционных объектов, либо для инструкций, которые распространяются на несколько блоков, ставится - 0);
- в) обозначения системы или оборудования, порядок эксплуатации которых описан в данной ИЭ, в соответствии с принятой маркировкой на Ростовской АЭС;
- г) цифрового обозначения (шифра) подразделения – владельца системы (оборудования), которое присваивается в соответствии с «Перечнем цехов и отделов и их шифрами», приведенном в И.0.20.01;
- д) порядкового номера документа.

Пример - ИЭ.1.ТВ.14.18.

5.1.1.6 Оформление инструкций осуществляется в соответствии с требованиями настоящего руководства и РУ.00.08, сформированного на основании требований к оформлению нормативных документов, установленных СТО 1.1.1.01.003.0668.

5.1.1.7 Допускается при оформлении текстовой части ИЭ применять шрифт размером 12pt с одинарным междустрочным интервалом для ИЭ объемом более 60 страниц.

П р и м е ч а н и е - Объем ИЭ измеряется количеством страниц, оформленных с учетом требований СТО 1.1.1.01.003.0668.

5.1.2 Порядок разработки инструкций по эксплуатации

5.1.2.1 Инструкции разрабатываются и сопровождаются подразделением – владельцем оборудования (системы). При необходимости, инструкции разрабатываются подразделениями, обеспечивающими инженерную поддержку или подрядными организациями в соответствии с требованиями данного руководства.

5.1.2.2 В случае разработки документации сторонними организациями по заказу Ростовской АЭС, заказчиком должно быть разработано техническое задание на разработку конкретного ЭД в соответствии с действующими в Концерне процеду-

рами, регламентирующими закупочную деятельность.

5.1.2.3 Руководителем разработки инструкции является руководитель (должностное лицо, исполняющее его обязанности) подразделения - владельца оборудования (системы), который несет персональную ответственность за качество инструкции.

Для разработки инструкции руководителем разработки (руководителем подразделения) должен быть назначен исполнитель.

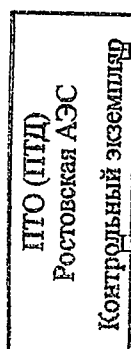
5.1.2.4 В случае разработки инструкции подрядной организацией начальник подразделения (владелец оборудования) является куратором. Куратор осуществляет контроль соответствия требованиям настоящего руководства при разработке инструкций подрядными организациями. После утверждения инструкции, разработанной подрядной организацией, куратор выпускает распорядительный документ о введении в действие инструкции.

5.1.2.5 Подрядная организация несет ответственность за:

- соответствие инструкции требованиям настоящего руководства и другой документации в части ее оформления;
- полноту и правильность изложения технических (организационных) вопросов в соответствии с названием инструкции;
- достаточность мер безопасности.

5.1.2.6 Руководитель разработки отвечает за:

- обоснованность, целесообразность и необходимость разработки ИЭ;
- определение цели ее применения (назначения);
- правильность содержания, техническую точность, достаточный уровень детализации ИЭ;
- соответствие ИЭ требованиям федеральных норм и правил, проектной и конструкторской документации, настоящего руководства и действующей технической документации;
- сроки разработки;
- учет накопленного опыта эксплуатации, в том числе технической информации (опыта эксплуатации), изложенной в инструкциях по эксплуатации на однотип-



ное оборудование и системы других АЭС;

- проведение валидации и верификации проекта ИЭ;
- проведение метрологической экспертизы;
- правильность определения лица, утверждающего ИЭ;
- полноту и достаточность круга согласующих лиц, согласующих сторонних организаций;

организаций;

- правильность определения области непосредственного использования;
- правильность определения лиц, участвующих в осуществлении деятельности, описанной в ИЭ;

- достаточность требований в ИЭ по выявлению и устранению недостатков и несоответствий при эксплуатации оборудования (систем).

5.1.2.7 Исполнитель, разрабатывающий инструкцию, отвечает за:

- соответствие формы, структуры и полноты содержания ИЭ настоящему руководству;

- качество ИЭ;

- соответствие содержания ИЭ технической документации, регламентирующей безопасную и экономичную эксплуатацию, заводским и проектным документам;

- правильность изложения технических и организационных вопросов;

- достаточность мер безопасности;

- учет опыта эксплуатации (учет всех ранее внесенных изменений);

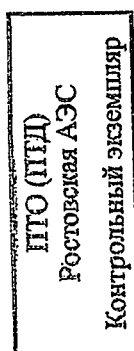
- разработку в установленный срок;

- соответствие содержания ИЭ фактической конфигурации оборудования;

- своевременность и правильность внесения изменений в ИЭ, учитывая опыт эксплуатации и проведенную модернизацию.

5.1.2.8 Проект инструкции подписывает:

- руководитель подразделения;
- руководитель разработки;
- исполнитель;
- нормоконтролер разработчика;



- если инструкцию разрабатывает подразделение, обеспечивающее инженерную поддержку, то исполнители и начальники подразделений, владельцев оборудования, подписывают инструкцию как соразработчики. Ответственность за сопровождение, корректировку и пересмотр документа несет подразделение-разработчик;

- если инструкцию разрабатывает подрядная организация, то ИЭ подписывают уполномоченный представитель подрядной организации, руководитель подразделения – владелец оборудования (куратор). Начальник подразделения – владельца оборудования (куратор) после утверждения несет ответственность за сопровождение, корректировку и пересмотр документа.

5.1.3 Согласование и нормоконтроль инструкций по эксплуатации

5.1.3.1 На Ростовской атомной станции порядок проведения валидации и верификации проектов документов установлен в П.00.31.

П р и м е ч а н и е – Рекомендуются привлекать оперативный персонал в качестве специалистов по валидации и верификации проектов ИЭ.

5.1.3.2 Согласование инструкций по эксплуатации производится должностными лицами, наделенными этим правом (обязанностью), руководителями по направлениям деятельности (подразделений), если область применения ИЭ охватывает их деятельность.

5.1.3.3 В процессе согласования должна оцениваться корректность написания, техническая точность, соответствие требованиям действующей технической документации.

5.1.3.4 Инструкции по эксплуатации должны быть согласованы:

- заместителем главного инженера по эксплуатации (по принадлежности оборудования, на котором проводятся работы);
- заместителем главного инженера по направлению деятельности;
- заместителем главного инженера по безопасности и надежности (для инструкций по эксплуатации оборудования систем безопасности и инструкций по эксплуатации, предусматривающих выполнение работ, указанных в перечнях ядерно опасных, радиационно опасных и особо радиационно опасных работ, для ИЭ по системам и элементам важным для безопасности – в части полноты проведения оценки влияния на ВАБ);
- начальником ПТО;

- руководителями других подразделений, на оборудовании которых выполняются работы (переключения) по данной ИЭ или персонал которых задействован в проводимых работах (не проводится согласование с ЭЦ и ЦТАИ, если их участие в работах ограничивается сборкой и разборкой электросхем, выполняемых по заявкам персонала технологических цехов);

- главным метрологом - начальником ОМ (для ИЭ, связанных с получением или использованием измерительной информации, т.е. которые содержат или должны содержать требования к измерениям, испытаниям, контролю, их средствам, методикам (методам), эталонам, стандартным образцам, индикаторам и другим объектам и средствам метрологического обеспечения, требования и/или положения по обеспечению единства измерений, метрологии и метрологическому обеспечению, подлежащих метрологической экспертизе в установленном на АЭС порядке в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.1071);

- нормоконтролером ПТО.

5.1.3.5 Список подразделений и должностных лиц, согласовывающих инструкции по эксплуатации, может быть изменен лицом, утверждающим ИЭ, заместителем главного инженера по направлению деятельности или начальником ПТО с учетом особенностей организационной структуры конкретной АЭС.

5.1.3.6 Инструкции по эксплуатации систем и оборудования, связанных с радиационной безопасностью и охраной окружающей среды, согласуются начальниками ОРБ и ООС.

5.1.3.7 Результатом согласования ИЭ является подпись руководителя согласовывающего подразделения или лица, его замещающего. Форма листа согласования и листа визирования приведена в РУ.00.08.

5.1.3.8 Инструкция по эксплуатации реакторной установки до ее утверждения главным инженером АС должна быть согласована с разработчиками проектов РУ и АЭС.

5.1.3.9 Отдельные ИЭ по специфически сложным системам и оборудованию по решению руководства АС могут быть также согласованы с организациями-разработчиками и/или заводами-изготовителями.

5.1.3.10 Инструкции по эксплуатации систем, связанные с эксплуатацией си-

систем пожарной сигнализации, систем пожаротушения и выполнением огневых и других пожароопасных работ должны согласовываться с начальником отдела пожарной безопасности.

5.1.3.11 Инструкции по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, ИЭ баллонов, наполненных сжатыми газами, в обязательном порядке согласовываются с начальником ОТИиПБ.

5.1.3.12 Инструкции по эксплуатации оборудования и систем, имеющие метрологические характеристики, направляются в ОМ для проведения метрологической экспертизы, согласовываются с главным метрологом - начальником ОМ. Штамп метрологической экспертизы ставится на листе согласования.

5.1.3.13 Сфера ответственности должностных лиц, согласующих инструкции по эксплуатации, приведена в таблице 1. *Сфера ответственности может быть дополнена с учетом задач и функций, закрепленных за руководителями АЭС должностными инструкциями*

Все согласующие лица несут ответственность за соответствие содержания ИЭ нормативным требованиям обеспечения безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии в зонах ответственности, определенных должностными инструкциями.

Т а б л и ц а 1 - Сфера ответственности должностных лиц, согласующих ИЭ

Лица, согласующие инструкцию	Ответственность при согласовании
Заместитель главного инженера по эксплуатации	– соответствие содержания ИЭ нормативным требованиям обеспечения безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии, условиям действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков, действующим на АЭС обоснованиям безопасности, регламентам и другой технической документации по эксплуатации, правильности технологических режимов и организационных вопросов взаимодействия подразделений, правильности указанного в документе порядка работ и взаимодействия.
Заместитель главного инженера по направлению деятельности	– достаточность принятых мер безопасности; – полнота требований по эксплуатации и режимам работы системы (оборудования); – полнота и достаточность перечня согласовывающих лиц.
Заместитель главного инженера по безопасности и надежности	– соответствие документа нормативным требованиям к организации работ с ядерным топливом, режимам его использования; учету и контролю ядерных материалов, обеспечению безопасности на АС; – полнота пределов и (или) условий, включая пределы и (или) условия безопасной эксплуатации, и параметров, предусмотренных в ИЭ; – полнота мер по обеспечению ядерной безопасности; – соответствие документа локальным нормативным актам и решениям АС, эксплуатирующей и других организаций по вопросам обеспечения безопасности и надежности; – полнота проведения оценки влияния на ВАБ

Окончание таблицы 1

Лица, согласующие инструкцию	Ответственность при согласовании
Начальник производственно-технического отдела	– наличие необходимых разделов в соответствии с требованиями настоящего руководства; – соответствие оформления требованиям производственно-технических документов АС; – правильность приведенных ссылок на нормативные и производственно-технические документы (нормоконтроль).
Начальник отдела радиационной безопасности	– соблюдение требований обеспечения радиационной безопасности и обеспечение необходимых и достаточных мер защиты персонала при эксплуатации и ремонте оборудования; – применение в документе действующей на АС документации по радиационной безопасности.
Начальник ОТИиПБ	– соответствие требованиям нормативных документов по промышленной и технической безопасности
Начальник отдела охраны окружающей среды	– соответствие требованиям нормативных документов в области охраны окружающей среды; – соблюдение необходимых процедур и принятие исчерпывающих мер по охране окружающей среды.
Начальник отдела пожарной безопасности	– соответствие требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности
Начальники других подразделений	– возможность проведения работ; – достаточность принятых мер безопасности; – полнота требований по эксплуатации и режимам работы системы (оборудования); – правильность и последовательность выполнения каждого шага, назначение соответствующих лиц, ответственных за выполнение каждого шага; – правильность и полнота изложения технических и организационных вопросов (в пределах их функций и компетенции).

5.1.3.14 Если у согласующих лиц возникают замечания и предложения по содержанию инструкций, по порядку выполнения работ или иного характера, то оформленные замечания и предложения передаются за подписью согласующего лица разработчику инструкции.

5.1.3.15 Разработчик инструкции устраняет замечания согласующих подразделений, при наличии разногласий организует и проводит согласительное совещание.

5.1.3.16 После полного окончания процедуры согласования документ передается в ПТО на нормоконтроль в соответствии с требованиями П.00.31. Подпись нормоконтролера проставляется после согласования со всеми должностными лицами Ростовской АЭС, указанными в листе согласования, после чего проект ИЭ передается на подпись начальнику ПТО.

5.1.4 Утверждение инструкций

5.1.4.1 Утверждение инструкций осуществляется после прохождения согласования, нормоконтроля и подписания начальником ПТО.

5.1.4.2 Утверждение производится подписью руководителя, наделенного правом подписи, в верхнем правом углу инструкции под грифом «Утверждаю» на титульном листе, в соответствии с приложением А настоящего руководства.

5.1.4.3 Лица, утверждающие инструкции, отвечают за технический уровень инструкции, их соответствие действующим нормативным требованиям в области использования атомной энергии.

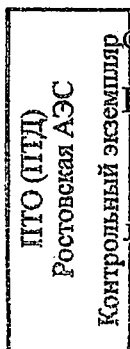
5.1.4.4 Инструкции по эксплуатации, утверждение которых эксплуатирующей организацией предусмотрено требованиями ФНП в области использования атомной энергии и/или нормативными и регламентирующими документами АО «Концерн Росэнергоатом», утверждаются заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС (другим заместителем Генерального директора в соответствии с областью распространения ИЭ) или их заместителями (при наличии соответствующих требований в локальных нормативных актах Концерна).

П р и м е ч а н и е - Допускается утверждение ИЭ в эксплуатирующей организации усиленной квалифицированной электронной подписью с применением функционала ЕОСДО Госкорпорации «Росатом».

Главный инженер АЭС несет ответственность за обоснованность направления ИЭ для утверждения в ЦА Концерна.

5.1.4.5 Прочие инструкции по эксплуатации, в том числе ИЭ, разработанные во исполнение требований НП-089, должны быть подписаны руководителем подразделения-владельца оборудования (подразделения, ведущего работы) и утверждаться главным инженером АЭС (заместителем главного инженера АЭС по направлению деятельности в соответствии с П.00.31. ИЭ систем, важных для безопасности, должны утверждаться только главным инженером АЭС (за исключением ИЭ по пункту 5.1.4.4)

5.1.4.6 Инструкции системного значения утверждаются в порядке, установленном ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС». На утверждение указанные инструкции



направляются после согласования внутри станции за подписью главного инженера.

5.1.5 Требования к содержанию инструкций по эксплуатации

5.1.5.1 Содержание инструкции по эксплуатации должно быть четким и однозначным.

5.1.5.2 ИЭ должна быть изложена ясным и доступным языком, достаточно подробно, корректна, технически точна для того, чтобы информацию, изложенную в ИЭ, можно было использовать без её дополнительной проверки и уточнения.

5.1.5.3 ИЭ должна быть рассчитана на персонал, прошедший соответствующее обучение и практическую подготовку, при этом исполнителю должна быть понятна требуемая ИЭ последовательность выполнения производственных операций при эксплуатации систем и/или оборудования.

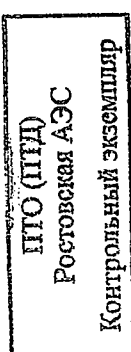
5.1.5.4 Действия персонала должны излагаться пошагово, в повелительном наклонении, например: «Включить», «Закрыть», «Проверить», «Записать». Действия, выполняемые на разных рабочих местах (шкафах, панелях, сборках и т.д.), а также однотипные действия, которые необходимо выполнять в строгой последовательности даже на одном рабочем месте, должны излагаться отдельным шагом. Если необходимо выполнить несколько однотипных действий на одном рабочем месте, и последовательность их выполнения не регламентирована, они могут быть объединены в один шаг.

П р и м е ч а н и е – В случае невозможности изложения действий персонала пошагово ввиду специфики систем и оборудования, в ИЭ необходимо отразить этот факт (пошаговые действия отсутствуют и далее указать причину их отсутствия), либо дать ссылку на документ, в соответствии с которым производятся действия на оборудовании (бланк переключений, распоряжение). (Для ИЭ РЗА, ИЭ на программное обеспечение).

5.1.5.5 Выполнение требований, изложенных в ИЭ, должно обеспечивать соблюдение установленных эксплуатационных пределов и условий.

5.1.5.6 Инструкции по эксплуатации разрабатываются на элементы АЭС (системы, оборудование, трубопроводы, здания и сооружения и др.).

5.1.5.7 Инструкция по эксплуатации должна содержать информацию, относящуюся только к вопросам эксплуатации данного объекта, оборудования или системы. Допускается разработка ИЭ для группы оборудования, аналогичного по устройству. В этом случае необходимо указать особенности эксплуатации конкретного ти-



па оборудования.

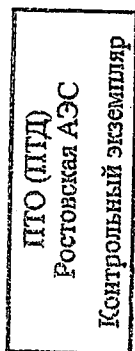
5.1.5.8 ИЭ должна включать необходимые количественные и/или качественные критерии безопасности, позволяющие контролировать режимы эксплуатации оборудования или системы и содержать конкретные указания персоналу о способах ведения работ при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая предаварийные ситуации.

5.1.5.9 Инструкция по эксплуатации должна состоять из следующих структурных элементов:

- титульный лист;
- предисловие;
- содержание;
- область применения;
- нормативные ссылки (при наличии);
- термины и определения (при необходимости);
- обозначения и сокращения (при наличии);
- основные положения (оформляются в виде разделов, указанных в п. 5.1.5.10);
- приложения (при необходимости);
- библиография (при наличии);
- лист согласования;
- лист визирования;
- лист рассылки (при необходимости).

5.1.5.10 Инструкция по эксплуатации должна включать следующие разделы, которые располагаются в следующей последовательности:

- 1) Общие положения;
- 2) Назначение, краткое описание и характеристика системы, оборудования;
- 3) Меры безопасности при эксплуатации;
- 4) Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования;
- 5) Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации;



- 6) Режимы работы системы, оборудования;
- 7) Порядок обслуживания системы, оборудования при работе, резерве;
- 8) Останов системы, оборудования;
- 9) Вывод в ремонт системы, оборудования;
- 10) Возможные нарушения и отказы при эксплуатации системы, оборудования, действия персонала по их устранению;
- 11) Пределы и условия безопасной эксплуатации, ограничения по эксплуатации;
- 12) Перечень защит, блокировок, сигнализации (для ИЭ оборудования, которое не имеет защит, блокировок и сигнализации, данный раздел не оформляется);
- 13) Требования к деактивации (раздел оформляется при необходимости).

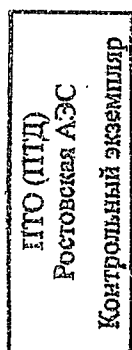
П р и м е ч а н и е – Допускается не включать в ИЭ раздел «Останов системы, оборудования», если по условиям эксплуатации системы, оборудования данный вид работ невозможен.

5.1.5.11 В зависимости от особенностей систем и оборудования, объема сведений по ним и условий эксплуатации допускается разделять ИЭ на части. Необходимость деления ИЭ на части определяет разработчик. Каждую часть комплектуют отдельно. Всем частям дают наименования и присваивают обозначение ИЭ. Каждая часть должна иметь обозначение, указывающее на то, что все части ИЭ составляют одно целое.

5.1.5.12 Технические описания систем и оборудования могут быть разработаны как часть ИЭ либо как самостоятельный документ и должны содержать информацию по системам и оборудованию для персонала АС, осуществляющего его эксплуатацию. Технические описания систем и оборудования должны быть разработаны на основе проектной, конструкторской документации и документации заводоизготовителей оборудования.

Технические описания систем и оборудования должны обеспечивать персоналу АС четкое понимание следующих вопросов:

- назначение системы и оборудования, их функция в технологическом процессе на энергоблоке;
- состав системы;



- конструкция оборудования;
- технические характеристики, состав материалов;
- условия работы и технического обслуживания системы и ее элементов;
- расположение оборудования системы, особенности эксплуатации системы и оборудования в различных режимах.

5.1.5.13 Допускается включать в инструкцию по эксплуатации дополнительную информацию (к информации, предусмотренной пунктом 5.1.6) при наличии соответствующих требований в федеральных нормах и правилах или по решению администрации АС, если это обусловлено условиями эксплуатации системы, оборудования.

5.1.6 Требования к содержанию разделов инструкции по эксплуатации

5.1.6.1 В разделе «Общие положения» указывают:

- назначение инструкции по эксплуатации;
- документы, на основании которых разработана ИЭ, а также наименования и шифры схем (альбома схем). Допускается делать ссылку:

а) на шифр документа, если этот документ приведен в разделе «Нормативные ссылки»;

б) на порядковый номер документа, под которым он включён в указатель документации подразделения, заключенным в квадратные скобки в соответствии с РУ.00.08;

- перечень должностных лиц, обязанных знать ИЭ;
- перечень документов, которыми необходимо дополнительно руководствоваться при эксплуатации системы, оборудования;
- определения основных режимов эксплуатации объекта, необходимые для четкого понимания отдельных положений ИЭ (допускается делать ссылку на техническое описание систем и оборудования);
- требования по проведению ядерно опасных работ только по рабочим программам;
- требование о необходимости проведения целевого инструктажа (в соответствии с требованиями приложения Н И.00.25 «Инструкция Порядок ведения опера-

ИТО (ИЭД)
Ростовская АЭС
Контрольный экземпляр

тивных переговоров и выполнения оперативных переключений в технологических системах Ростовской атомной станции»);

- порядок управления и ведения объектом (в чьем оперативном управлении и в оперативном ведении он находится);

- разграничение ответственности должностных лиц при эксплуатации системы;

- порядок допуска персонала к осмотру, проверкам и испытаниям оборудования (могут быть приведены ссылки на другие станционные документы, определяющие данный порядок);

- границы обслуживания;

- требования об указании работ, оказывающих влияние на реактивность активной зоны и требующих акцентирования внимания со стороны ВИУР;

- перечни работ, переключений:

- а) перечень работ, выполняемых по программам;

- б) перечень переключений, выполняемых по бланкам переключений;

- в) перечень работ, выполняемых без бланков переключений одним работником в порядке текущей эксплуатации.

П р и м е ч а н и е – Допускается оформлять данные перечни в виде приложения к ИЭ или, при наличии утвержденных в установленном порядке перечней, допускается приводить ссылки на перечни.

5.1.6.2 В разделе «Назначение; краткое описание и характеристика системы, оборудования» указывают:

- назначение системы;

- состав системы и перечень входящего в нее оборудования;

- расположение оборудования системы (здание, номер помещения), граничные элементы со смежными системами;

- технические характеристики оборудования, входящего в систему и системы в целом;

- классификация оборудования в соответствии с НП-001, НП-089 и (или) другими федеральными нормами и правилами (при наличии);

- источник питания электрооборудования системы с указанием категории, рода тока и класса напряжения для инструкций по эксплуатации электрических систем (при наличии);
- объём теплотехнического и электротехнического контроля (при необходимости);
- объём автоматизации системы, оборудования *(при необходимости)*;
- пункты управления системой и оборудованием (ЦЩУ, БЩУ (БПУ), РЩУ (РПУ) и др.);
- объём водно-химического контроля (при необходимости);
- объём радиационного контроля (при необходимости);
- объём видеоконтроля (при необходимости);
- краткое описание конструкции системы и оборудования.

Для ИЭ по эксплуатации АСУ ТП дополнительно указать:

- описание реализованных в системе мер обеспечения информационной безопасности, как физических, так и программных, включая антивирусное программное обеспечение;
- наличие (отсутствие) связей с другими ИС и описание их предназначения;
- описание категорий пользователей, порядок разграничения их полномочий и ответственности, описание парольной политики;
- краткое описание применяемого общесистемного ПО;
- описание функционала видеокадров на автоматизированных рабочих местах оперативного персонала БПУ в виде руководства пользователя (при наличии технической возможности или при необходимости).

В этом разделе или в приложении целесообразно прилагать фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, графики и др., которые необходимы для обеспечения качества подготовки эксплуатационного персонала и использования при организации безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

5.1.6.3 «В разделе «Меры безопасности при эксплуатации» указывают применительно для данной системы (оборудования) требования к ядерной, радиационной,

технической, промышленной, экологической и химической безопасности, взрывобезопасности, пожаробезопасности, электробезопасности, молниезащите, защите от экстремальных внешних воздействий, противоаварийной готовности, охране труда и другие, специфические для данной системы или оборудования требования, невыполнение которых может привести к нарушениям в работе АЭС, проектным, запроектным и тяжёлым авариям, несчастным случаям, переоблучению работников и другим негативным последствиям.

В разделе должны быть приведены необходимые технические и организационные меры по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и безопасности персонала и населения.

Для систем (элементов) АСУ ТП в данном разделе указывают требования и меры по информационной безопасности согласно СТО 1.1.1.04.001.1447:

- требования к персоналу по обеспечению ИБ;
- возможность и порядок использования сменных носителей информации.

5.1.6.4 В разделе «Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования» указывают:

- операции по подготовке системы и ее оборудования к включению (вводу в работу);
- порядок заполнения системы технологическими средами (при наличии);
- указания по промывке трубопроводов (при необходимости), порядок воздухоудаления или дренирования;
- требования к внешнему осмотру системы и ее оборудования, контролю качества ремонтных работ (приемка, осмотр и т.д.); операции по проверке готовности системы и ее оборудования к работе с помощью КИП, входящих в состав системы (указываются значения показаний этих приборов, соответствующие исходному состоянию системы и допустимые отклонения от этих значений);
- операции по проверке действия защит, блокировок, сигнализации;
- настройку и включение в работу автоматических и дистанционных регуляторов, электроприводных арматур, проверка программного обеспечения ПТК, проверка алгоритмов работы ПТК;

– технологическую последовательность выполняемых операций при подготовке к пуску (вводу в работу) системы и пуске (вводе в работу) системы, в том числе контроль состояния системы с помощью КИПиА на всех этапах ввода системы в работу.

Порядок выполнения операций должен излагаться в табличной форме в виде пошаговых действий, с указанием при необходимости условий, при выполнении которых разрешается переход к выполнению следующих операций, и условий, при которых разрешается пуск (ввод в работу, резерв) системы или оборудования.

Допускается порядок выполнения операций излагать в типовом бланке переключений (бланке переключений), при этом бланк переключений прикладывается к ИЭ или в ИЭ дается ссылка на регистрационный номер (обозначение) бланка переключений для однозначной идентификации документа.

Табличная форма изложения действий должна быть простой и понятной. Как правило, каждый шаг должен содержать информацию, позволяющую исполнителю осуществлять контроль правильности его выполнения. При описании конкретных шагов необходимо учитывать:

1) возможность объединения отдельных шагов в блоки различной величины, содержащие законченное действие под единым тематическим заголовком, если это поможет персоналу лучше ориентироваться в процессе выполняемых работ (воспринимать суть выполняемых действий):

- включение оборудования (от шага, приводящего к включению подготовленного оборудования, до шага, заканчивающего проверку результатов включения);
- отключение оборудования (аналогично включению оборудования);
- проверка одного канала защиты или одной защиты и т.д.;

2) выполнение на каждом рабочем месте всех шагов без повторного посещения данного рабочего места, если это допускается условиями выполнения работ.

Если выполнение шага требует дополнительных мер предосторожности, на которые необходимо обратить внимание персонала, то в таблице непосредственно перед этим шагом вводится строка «Предупреждение», содержащая необходимую

информацию.

Оформление таблицы пошаговых действий выполнять в соответствии с приложением Б.

При подготовке к работе и пуске оборудования, системы должны быть указаны действия, выполняемые персоналом смежных подразделений АС, обеспечивающих данную систему или оборудование технологическими средами, охлаждающими средами, электроэнергией и т.д.

5.1.6.5 В разделе «Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации» указывают параметры нормальной эксплуатации системы, оборудования или их частей и их допустимые отклонения, при которых достигается наиболее безопасная, надежная и экономичная эксплуатация.

5.1.6.6 В разделе «Режимы работы системы, оборудования» указывают:

- перечень всех режимов работы (при их наличии) системы (оборудования) и описание технологических параметров работы в каждом режиме;
- порядок изменения режимов работы системы (оборудования) и условия, при которых эти изменения возможны (допускается указывать ссылки на бланки переключений/программы);
- порядок и объем контроля за состоянием системы по показаниям КИП и внешним осмотром при работе в различных режимах, в том числе в условиях низких температур наружного воздуха, в паводок, грозовой сезон и т.д. (допускается делать ссылки на чек-листы, ведомости и другую документацию);
- положение органов управления, состояние защит, значения технологических параметров при различных режимах работы;
- условия, при которых запрещается работа системы (оборудования) в различных режимах, предусмотренных проектом;
- порядок опробования резервного оборудования, перехода с работающего оборудования на резервное оборудование, с указанием условий, при выполнении которых производится этот переход (допускается указывать ссылки на бланки переключений/программы);
- ограничения, накладываемые состоянием системы (оборудования) на режим

работы РУ или энергоблока.

Действия персонала должны излагаться пошагово в табличной форме, в соответствии с таблицей приложения Б и соответствующей требованиям, изложенным в разделе «Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования».

5.1.6.7 В разделе «Порядок обслуживания системы, оборудования при работе, резерве» указывают:

- виды и периодичность технического обслуживания, испытаний и проверок (допускается приводить ссылки на регламенты технического обслуживания, ремонта);
- виды и объемы испытаний и проверок на подтверждение проектных характеристик оборудования, в том числе испытания после технического обслуживания или ремонта (допускается приводить ссылки на регламенты *испытаний и проверок*);
- виды и объемы испытаний и проверок, выполняемых с участием оперативного персонала во время ремонта энергоблока;
- описание технологии проведения каждого из указанных видов испытаний и проверок, либо ссылка на наименование и шифр документов, по которым они проводятся;
- указание на способ документирования результатов испытаний и проверок, если они проводятся по ИЭ;
- указания о порядке и периодичности технического освидетельствования эксплуатационного контроля оборудования и трубопроводов (допускается приводить ссылки на программы испытаний, типовые программы контроля металла);
- указания оперативному персоналу о периодичности и объеме отбора проб технической среды, масла и т.д. для анализа.

Для инструкций по эксплуатации АСУ ТП дополнительно указать:

- порядок внесения изменений в прикладное программное обеспечение, включающий описание процедуры, участников процесса, разграничение их функций и ответственности, определение порядка оформления результатов;
- описание процедур резервного копирования и аварийного восстановления

ПО и данных;

- порядок применения и обновления общесистемного и антивирусного ПО;
- порядок модификации аппаратного обеспечения.

П р и м е ч а н и е - При наличии программ или других эксплуатационных документов по выполнению отдельных видов (способов) технического обслуживания, испытаний и проверок допускается приведение ссылок на данные документы.

5.1.6.8 В разделе «Останов системы, оборудования» указывают:

- технологическую последовательность операций по выводу из работы отдельного оборудования и системы в целом, характер и скорости изменения параметров;
- состояние системы и оборудования, положение органов управления после окончания вывода из работы (конечное состояние оборудования, защит и блокировок, КИПиА, конечное значение параметров);
- организационные и технические мероприятия, обеспечивающие сохранность оборудования системы в состоянии останова, необходимые запасы материалов, сред, реагентов для останова и консервации оборудования.

Действия персонала должны излагаться пошагово в табличной форме, в соответствии с приложением Б и требованиями, изложенными в разделе «Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования».

Допускается действия персонала по останову системы, оборудования излагать в типовом бланке переключений (бланке переключений), при этом бланк переключений прикладывается к ИЭ или в ИЭ дается ссылка на регистрационный номер (обозначение, шифр) бланка переключений для однозначной идентификации документа.

Для устройств РЗА и ПА данный раздел допускается не заполнять. Необходимые данные по выводу устройств РЗА приводятся в разделе «Вывод в ремонт системы, оборудования».

5.1.6.9 В разделе «Вывод в ремонт системы, оборудования» указывают:

- условия вывода оборудования системы в ремонт;
- исходное состояние системы, включая фиксацию фактических параметров

оборудования до вывода в ремонт;

- порядок подготовки оборудования к выводу в ремонт;
- порядок вывода оборудования в ремонт;
- конечное состояние системы;
- порядок ввода оборудования в резерв после ремонта.

Действия персонала должны излагаться пошагово в табличной форме, аналогичной приведенной в приложении Б и требованиями, изложенными в разделе «Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования».

Допускается действия персонала по выводу в ремонт системы, оборудования излагать в типовом бланке переключений (бланке переключений), при этом бланк переключений прикладывается к ИЭ или в ИЭ дается ссылка на регистрационный номер (обозначение, шифр) бланка переключений для однозначной идентификации документа.

5.1.6.10 В разделе «Возможные нарушения и отказы при эксплуатации системы, оборудования, действия персонала по их устранению» указывают:

- *текст аннулирован;*
- возможные причины срабатывания сигнализации;
- возможные отказы (*отклонения*) в работе, предполагаемые причины отказов (*отклонений*), способы их выявления и устранения;
- *текст аннулирован;*
- *текст аннулирован;*
- конкретные указания персоналу о способах ведения работ при эксплуатации с отказами (*отклонениями*) и предаварийных ситуациях;
- перечень работ по выявлению причин и устранению отказов (*отклонений*), которые должны производиться только по программам или бланкам.

Указания персоналу о способах ведения работ при эксплуатации с отказами (*отклонениями*) и предаварийных ситуациях должны излагаться в табличной форме в соответствии с приложением В.

Если в действующих на АЭС инструкциях, определяющих действия персонала

по обеспечению безопасности при нарушениях нормальной эксплуатации, находящихся на рабочих местах персонала, уже описаны способы ведения работ при эксплуатации с отказами (отклонениями) и предаварийных ситуациях, допускается при указании событий приводить только ссылки на соответствующие пункты этих документов.

5.1.6.11 В разделе «Пределы и условия безопасной эксплуатации, ограничения по эксплуатации» указывают:

- требования раздела «Пределы и условия безопасной эксплуатации» технологического регламента по эксплуатации энергоблока АЭС, относящиеся к системе (при наличии);
- предельные значения параметров системы и оборудования, а также условия, при которых разрешается работа системы и оборудования или те значения параметров и условий, когда оборудование должно быть отключено, в том числе немедленно;
- действия персонала в случае превышения значений предельных параметров системы и оборудования;
- условия, при которых запрещается работа системы (оборудования) в различных режимах, предусмотренных проектом;
- ограничения, накладываемые состоянием системы (оборудования) на режим работы РУ или энергоблока.

Инструкция по эксплуатации оборудования или трубопровода (системы) должна содержать перечень ситуаций, когда оборудование и трубопроводы должны быть отключены, в том числе немедленно:

- в соответствии с требованиями НП-089, НП-044 и других нормативных и технических документов;
- ситуации, предусмотренные паспортом на оборудование (инструкцией по эксплуатации, руководством) завода изготовителя;
- перечень ситуаций, подготовленный с участием разработчика проекта АЭС (РУ).

В случае, если ситуации повторяются в вышеуказанных перечнях – достаточ-

но указать в одном из данных перечней.

Перечень ситуаций для ИЭ оборудования и трубопроводов, отнесенных к группам А, В и С по НП-089 должен быть согласован с разработчиком проекта АЭС (РУ).

5.1.6.12 В разделе «Перечень защит, блокировок, сигнализации» указывают:

- перечень технологических защит и блокировок, воздействующих на оборудование системы;
- перечень параметров срабатывания сигнализации и уставок ТЗиБ, включая уставки технологической, аварийной и предупредительной сигнализации всех параметров данной системы на автоматизированных рабочих местах.

5.1.6.13 В разделе «Требования к дезактивации» указывают (при необходимости):

- способы дезактивации, исходя из условий максимальной эффективности дезактивации и сохранения работоспособности оборудования;
- порядок и правила дезактивации предусмотренными способами.

5.1.6.14 Приложения к инструкции по эксплуатации разрабатывают при необходимости представления: дополнительных сведений о конструкции оборудования, режимах эксплуатации и процедурах; графиков, таблиц, диаграмм, иллюстрирующих параметры или характеристики систем (элементов).

Приложения к ИЭ могут включать схемы, в соответствии с которыми осуществляется эксплуатация системы или оборудования.

Приложения к ИЭ могут включать оперативные карточки основных действий персонала при возникновении пожара на электроустановках, оформленных в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.04.001.1500.

В состав инструкции по эксплуатации в виде приложений могут быть включены:

- перечень ядерно опасных работ, выполняемых на системе;
- перечень двух и/или более ядерно опасных работ или переключений, выполнение которых запрещено одновременно на данной системе и/или на блоке АЭС в целом;

ИТО (ИТД)
Ростовская АЭС
Контрольный экземпляр

- перечень работ на системе, являющихся радиационно опасными или особо радиационно опасными работами;
- перечень работ, выполняемых по программам и/или бланкам переключений;
- типовые бланки переключений;
- типовые программы переключений (проверок, опробования);
- список должностных лиц административно-технического персонала, имеющих право контролировать переключения (производство работ) на объекте по программам и бланкам;
- другие материалы, имеющие отношения к работе системы.

В соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.0678, в инструкциях по эксплуатации зданий и сооружений должны быть приведены:

- краткая характеристика;
- специфические требования по охране труда, ядерной, радиационной, взрыво- и пожарной безопасности;
- порядок обслуживания;
- порядок допуска к осмотру и ремонту.

5.2 Разработка схем

5.2.1 Общие положения по разработке схем

5.2.1.1 Как правило, одна схема выпускается на одну технологическую систему. В отдельных случаях целесообразно иметь сводную схему из нескольких систем (например, главная электрическая схема, система первого контура и т.д.).

5.2.1.2 При невозможности расположить схему системы на одном листе, допускается располагать ее на нескольких листах или объединять в альбомы схем.

5.2.1.3 Количество схем для каждой технологической системы, электрического присоединения или отдельного оборудования должно определяться в зависимости от особенностей устройства системы (оборудования). Количество схем на технологическую систему (оборудование, электрическое присоединение) должно быть

минимальным, но в совокупности они должны содержать сведения в объеме, достаточном для эксплуатации систем и оборудования.

5.2.1.4 Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составляющих частей оборудования или не учитывается, или учитывается приближенно. Расположение основного оборудования и вспомогательных узлов (элементов) реализуется по принципу:

- основное оборудование располагается по центру листа;
- вспомогательное - по периферии.

5.2.1.5 На технологической схеме должны быть изображены:

- основное и вспомогательное оборудование с обвязкой трубопроводами;
- трубопроводы основные и вспомогательные;
- запорная, регулирующая, предохранительная и другая арматура;
- направление потоков рабочей среды на трубопроводах (указываются при необходимости).

5.2.1.6 На схеме системы должны быть изображены все ее элементы, связи между элементами, при необходимости связи с другими системами, таким образом, чтобы обеспечить достаточно полное представление о принципах работы системы.

5.2.1.7 Схемы должны быть выполнены компактно, но без ущерба для ясности и удобства их чтения.

5.2.1.8 При выполнении схем следует применять условные графические обозначения элементов, установленные документами по стандартизации (стандартами ЕСКД), в соответствии с приложением Г.

5.2.1.9 В случаях применения условных графических обозначений элементов, не указанных в стандарте и/или свойственных только специфике производства, допускается их применение при расшифровке на свободном поле схемы, где приводят соответствующие пояснения.

5.2.1.10 Перечень условных графических обозначений элементов (в том числе не указанных в стандартах) допускается выпускать в виде приложения к схеме, альбому схем.

5.2.1.11 На схемах допускается помещать различные технические данные, ха-

рактер которых определяется содержанием схем.

5.2.1.12 Такие данные следует размещать либо около изображений элементов схемы (типоразмер трубопровода или арматуры), к которым эти данные относятся, либо на свободном поле схемы.

5.2.1.13 На схемах допускается наносить номера помещений, в которых располагается оборудование, изображенное на схемах

5.2.1.14 На схеме могут быть указаны средства контроля технологических процессов, датчики КИПиА с указанием маркировки в соответствии с проектом.

5.2.1.15 На технологических схемах могут быть обозначены средства контроля технологических процессов с указанием:

- мест врезки импульсных линий замеров с обозначением первичных вентилей;
- мест отбора замеров с условным обозначением датчиков параметров;
- условного обозначения места установки вторичного прибора со схематичным обозначением назначения и функции прибора, включая обозначение символа измеряемой величины;
- наименования сигнала (аварийная защита, защита оборудования, блокировка, сигнализация и т.д.).

5.2.1.16 При построении схем необходимо учитывать следующие требования/рекомендации:

- для удобства чтения схемы группы элементов, расположенные в одном помещении (здании, корпусе и т.п.) или образующие функциональные группы (узлы), рекомендуется выделять на схеме в виде фигуры из контурных штрих-пунктирных линий. Фигура, очерченная контурной линией, как правило, должна быть прямоугольной формы;
- каждый элемент (устройство) схемы должен иметь буквенно-цифровое обозначение, соответствующее его проектной (оперативной) маркировке. Позиционные буквенно-цифровые обозначения каждого элемента схемы наносятся внутри контура условного графического элемента, сверху или сбоку от него;
- при написании наименований зданий, сооружений, оборудования и т.д. сле-

дует использовать общепринятое название из проектной или эксплуатационной документации. При наличии указывать обозначение по проекту;

- при заполнении графы «Параметры» перечня элементов следует использовать величины и их единицы измерения в соответствии с проектом;

- на схеме системы отдельные элементы или участки системы могут быть выделены и снабжены поясняющими надписями, если это необходимо для разъяснения принципа работы оборудования или для понимания технологического процесса. Состав системы, изображенной на схеме, может быть (при необходимости) указано в примечании;

- система должна быть закончена на одной схеме, без повторов ее элементов на других схемах. Как исключение, допускается указывать стыковочные элементы более чем на одной схеме.

5.2.1.17 При пересмотре схемы или внесении изменений в нее, если изменение касается стыковочных элементов, необходимые изменения должны быть внесены во все схемы.

5.2.1.18 При оформлении нормальных схем электрических соединений необходимо руководствоваться *ПО 1.1.3.18.2138*.

5.2.1.19 При оформлении линии связи необходимо учитывать следующие требования:

- в технологической схеме линии связи выполняют роль потока среды (воды, газа и т.д.);

- линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм;

- толщина сплошной основной линии, которой выполняется схема, должна быть равной толщине линий связи;

- линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. В отдельных случаях допускается применять наклонные отрезки линий связи, длину которых

следует по возможности ограничивать. Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 1,5 мм;

- линии связи должны быть показаны, как правило, полностью. Линии связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелками, места обрывов должны быть обозначены буквами или цифрами;

- при выполнении схемы на нескольких листах, линии связи, переходящие с одного листа на другой, следует разрывать за пределами изображения схемы без стрелок. Рядом с обрывом линии связи должно быть указано обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода и т.д.), номер листа схемы, на который переходит линия связи;

- при продолжении линий связи в других схемах допускается изображение линий связи с разрывами. Выходы и входы в схему обозначаются номером соответствующей взаимосвязанной схемы, взятым в прямоугольную рамку. Номер и рамка выполняются черным цветом. На взаимосвязанной схеме обязательно вносится обратная маркировка.

5.2.1.20 Номера позиций в перечне элементов схемы следует помещать на полках-выносках в соответствии с ГОСТ Р 2.316. Нумерацию позиций элементов схемы производить в ряд по горизонтали или вертикали. В технологических схемах допускается нумерация позиций элементов по ходу движения среды.

5.2.1.21 На технологических схемах должны быть указаны условные диаметры или диаметр трубопровода с толщиной стенок, направление потока среды в трубопроводах и параметры среды (при необходимости).

5.2.1.22 Требования к оформлению электрических схем и схем КИПиА:

- а) электрические схемы должны выполняться в соответствии с настоящим руководством и ГОСТ 2.702;

- б) электрические схемы должны быть принципиальными, а при необходимости - принципиально-монтажными с указанием маркировки проводов, контактов, зажимов и т.п.;

- в) основные условные графические обозначения элементов электрических схем (схем КИПиА) должны соответствовать требованиям национальных стандар-

тов ЕСКД;

г) схемы первичной и вторичной коммутации должны, как правило, выполняться отдельно;

д) на схемах первичной коммутации следует указывать величины напряжений на шинах и шинопроводах;

е) при наличии в электрической схеме элементов, являющихся готовыми заводскими изделиями, допускается показывать в схеме только их внешние связи. В перечне элементов схемы для таких изделий указывается тип изделия (если оно выпускается серийно) или номер заводского сборочного чертежа. В случае необходимости внутреннее устройство таких элементов должно быть изображено на отдельных схемах или свободном поле основной схемы;

ж) на схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними;

и) функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольника или условных графических обозначений;

к) графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой;

л) на схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части объекта, если для ее обозначения применен прямоугольник. При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы и обозначения вписываются внутри прямоугольников;

м) применение на одной схеме линий различной толщины и типов для изображения линий взаимосвязи допускается при соблюдении требований стандартов для соответствующих видов схем. Количество применяемых в одной схеме линий различной толщины и типов должно быть минимальным, но достаточным для правильного отображения процессов, иллюстрируемых схемой;

н) порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, R1, R2, R3 и т. д., C1,

ИТО (ИПД)
Ростовская АЭС
Контрольный экземпляр

С2, С3 и т. д. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо;

п) на принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. При этом связь перечня с условными графическими обозначениями элементов должна осуществляться через позиционные обозначения;

р) при изображении на схеме многоконтактных соединителей допускается применять условные графические обозначения, не показывающие отдельные контакты;

с) на схеме соединений должны быть изображены все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.п.), а также соединения между этими устройствами и элементами;

т) на схеме подключения должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (соединители, зажимы и т. п.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) внешнего монтажа, около которых помещают данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей).

5.2.1.23 Схемы выполняются в электронном виде. Контрольный экземпляр схемы должен полностью соответствовать требованиям настоящего руководства. Копии схемы допускается масштабировать относительно контрольного экземпляра, но без ущерба для ясности и удобства чтения.

5.2.2 Требования к оформлению схем

5.2.2.1 Схемы выполняются на листах основных форматов:

- А0 – (841 x 1189) мм;
- А1 – (594 x 841) мм;
- А2 – (420 x 594) мм;
- А3 – (297 x 420) мм;
- А4 – (210 x 297) мм.

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией.

Предпочтительным для оформления схем является формат листа А3.

При невозможности разместить изображение всей схемы на одном листе допускается наличие второго и более листов.

5.2.2.2 Расшифровка принятых в схеме условных графических обозначений может оформляться отдельным листом. Допускается перечень условных графических обозначений, принятых в комплекте схем, применять на одном листе, общем для всего комплекта. В случаях, не предусмотренных стандартами, допускается применение не стандартизированных условных графических обозначений, которые должны быть расшифрованы на поле схемы.

5.2.2.3 Все надписи в схемах должны быть точными и краткими.

5.2.2.4 Линии основных и вспомогательных потоков на схеме должны быть однозначно определены условным обозначением.

5.2.2.5 При выполнении схем в цветном изображении, толщина и цвет линий основных и вспомогательных потоков на схеме должны быть также однозначно определены. Технологическая система, описываемая схемой, изображается синим цветом (основной и вспомогательные потоки); входящие в систему потоки – зеленым цветом; выходящие из системы – красным цветом; охлаждение – коричневым цветом; контуры оборудования, строительные конструкции – черным.

5.2.2.6 Допускается применение на схеме цветов линий основных и вспомогательных потоков, отличных от указанных выше, свойственных только специфике производства, при наличии расшифровки на свободном поле схемы в перечне условных графических обозначений элементов.

5.2.2.7 Требования к оформлению основных надписей:

- лист соответствующего формата для схемы должен иметь внешнюю и внутреннюю рамки, основную надпись (штамп), дополнительные графы;
- внутренняя рамка листа соответствующего формата для схемы должна рас-

полагаться на расстоянии 5 мм от верхнего, нижнего и правого краев листа. С левой стороны листа отступ внутренней рамки должен быть выполнен на расстоянии 20 мм для возможности расположения дополнительной графы и, при необходимости, подшивки схемы;

- содержание и размер граф основных надписей должны соответствовать форме 1 приложения Д. При необходимости в форму основной надписи (штампа) при исполнении надписи может быть добавлена графа «Согласовано». Если схема состоит из нескольких листов, то для второго и последующих листов схем допускается применять форму 2 приложения Д;

- основная надпись (штамп) на поле схемы для различных форматов располагается в правом нижнем углу. На листах формата А4 основные надписи располагаются вдоль короткой стороны листа. Таблица изменений в основной надписи (штампе), при необходимости, может продолжаться вверх или влево от основной надписи. При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименование граф 14 - 18 повторяют.

Дополнительная графа располагается вертикально в левом углу листа между краем листа и внутренней рамкой.

Для схем формата А4 и А3 допускается уменьшение размера штампа при сохранении структуры внутренних граф и удобства записей и подписей.

5.2.2.7а На свободном поле над основной надписью приводится информация о пересмотре в табличной форме (размеры произвольные). Форма таблицы пересмотра приведена на рисунке 2.

Примечание — В исключительных случаях, при отсутствии свободного поля над основной надписью, допускается размещать информацию о пересмотре в табличной форме на любом свободном поле первого листа схемы.

5.2.2.8 Требования к оформлению перечня элементов:

- элементы схемы (оборудования) должны быть внесены в перечень элементов;
- перечень элементов помещают на первом листе схемы (в случае размещения на нем элементов схемы) или выполняют в виде самостоятельного документа (листа) схемы. Перечень элементов оформляют в виде таблицы. Перечень составляется по порядку номеров. Номера позиций элементов на схеме следует размещать на свободном поле на полках-выносах в ряд по горизонтали или вертикали. В технологических схемах допускается нумерация позиций элементов по ходу движения

среды. Перечень элементов выполнять в соответствии с приложением Е;

- расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя шапку таблицы. Рекомендуется в конце перечня оставлять 2-5 свободных строки;

- при выпуске перечня элементов в виде самостоятельного документа в основной надписи (форма 1), в графе 1 указывают «Перечень элементов», в графе 2 указывают наименование схемы. Если перечень элементов выпускается к альбому схем, то в основной надписи (форма 2) в графе 2 указывается «Перечень элементов». Нумерация листов «Перечня элементов» сквозная.

Для альбомов схем первичных электрических соединений допускается заменить перечень элементов на перечень условных графических элементов.

5.2.2.9 Требования к оформлению текстовой информации:

- на схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около графических обозначений элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их параметров, а на свободном поле схемы – диаграммы, таблицы, текстовые указания;

- текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или условными обозначениями. Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или установленных в стандартах;

- текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены:

- 1) рядом с графическими обозначениями;
- 2) внутри графических обозначений;
- 3) над линиями связи;
- 4) рядом с концами линий связи;
- 5) на свободном поле схемы;

- текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно гори-

зонтальным участкам соответствующих линий. При большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация данных;

– на поле схемы над основной надписью допускается помещать необходимые технические указания. При выполнении схемы на нескольких листах, технические указания, являющиеся общими для всей схемы, следует размещать на свободном поле (по возможности над основной надписью) первого листа схемы, а технические указания, относящиеся к отдельным элементам, располагают или в непосредственной близости от изображения элемента или на свободном поле того листа, где они являются наиболее необходимыми для удобства чтения схемы;

– высота шрифта надписей – не менее 1,6 мм.

5.2.3 Порядок разработки схем

5.2.3.1 Схемы разрабатываются подразделением – владельцем оборудования (системы). При необходимости схемы разрабатываются другими организациями (подразделениями) в соответствии с требованиями настоящего руководства.

5.2.3.2 Каждая выпущенная схема (альбом схем) должна иметь свой шифр.

Шифр состоит из следующих элементов:

- а) номер альбома, если схема является составной частью альбома;
- б) порядковый номер, если схема входит в альбом, то порядковый номер внутри альбома;
- в) индекс вида документа (С);
- г) сокращенное наименование подразделения – владельца системы;
- д) номер блока, «0» - если система общестанционная;
- ж) латинское обозначение системы.

Пример - 1.20С – ЦТАИ – 1ТГ.

5.2.3.3 Руководителем разработки схемы является руководитель (должностное лицо, выполняющее его обязанности) подразделения – владельца оборудования (системы).

5.2.3.4 Руководитель разработки назначает исполнителя разработки схемы и проверяющее лицо, ответственное за правильность и точность схемы.

5.2.3.5 Руководитель разработки схемы отвечает за:

- обоснованность и целесообразность разработки схемы;
- правильность содержания, техническую точность, достаточный уровень детализации схемы;
- соответствие схемы требованиям настоящего руководства;
- правильность определения лица, утверждающего схему;
- полноту и достаточность круга согласующих лиц, согласующих сторонних организаций;
- правильность определения области непосредственного использования.

5.2.3.6 Исполнитель, разрабатывающий схему, отвечает за:

- соответствие оформления и содержания схемы требованиям настоящего руководства;
- качество схемы;
- соответствие схемы проектной документации;
- правильность изложения технических данных на схеме;
- соответствие схемы реальному состоянию оборудования «по месту».

5.2.3.7 Проект схемы подписывается исполнителем, проверяющим лицом и руководителем разработки. Если в разработке схемы принимали участие другие подразделения АС (соразработчики), то исполнители и начальники этих подразделений также подписывают схему. При этом заполняются графы 11-13 основной надписи.

5.2.3.8 Проект схемы направляется на согласование в установленном порядке.

5.2.4 Согласование и нормоконтроль схем

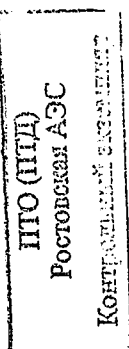
5.2.4.1 Схемы согласовываются с ПТО Ростовской атомной станции.

5.2.4.2 Если схема имеет связь с системами других подразделений АС, то необходимо согласование таких схем с руководителями этих подразделений.

5.2.4.3 В процессе согласования схем должна оцениваться:

- корректность изображения и техническая точность;
- соответствие схемы требованиям настоящего руководства.

5.2.4.4 Эксплуатационные схемы насосных станций воды, предназначенной



для обеспечения наружных и внутренних сетей противопожарного водопровода, должны согласовываться с отделом пожарной безопасности.

5.2.4.5 После окончания процедуры согласования документ передается на нормоконтроль в ПТО. После проведения нормоконтроля, нормоконтролер, в случае отсутствия замечаний, заполняет графы 11-13 основной надписи. После прохождения нормоконтроля, схема передается на подпись начальнику ПТО.

5.2.4.6 Согласующие лица подпись и дату проставляют в соответствующих графах основной надписи.

5.2.5 Утверждение схем

5.2.5.1 После завершения согласования, проверки и нормоконтроля схема утверждается главным инженером или его *заместителем, наделенным этим правом*, в соответствующих графах основной надписи.

5.2.5.2 Лица, утверждающие схему, отвечают за технический уровень схемы, ее соответствие требованиям действующих технических документов и реальной конфигурации оборудования.

5.2.6 Требования к альбому схем

5.2.6.1 Для удобства пользования комплект схем оформляется в альбом.

5.2.6.2 Альбом схем может состоять из отдельных утвержденных схем или может разрабатываться, согласовываться и утверждаться как самостоятельный документ.

5.2.6.3 Если альбом схем состоит из отдельных утвержденных схем, то в состав его структурных элементов входят:

- титульный лист;
- лист согласования (при необходимости);
- лист рассылки;
- лист содержания с перечнем входящих в альбом схем, с указанием номеров страниц;
- листы схем;
- лист регистрации изменений;
- лист ознакомления с документами и изменениями (при необходимости).

В этом случае основная надпись на листе содержания в альбоме схем может не выполняться.

5.2.6.4 Если альбом схем разрабатывается как самостоятельный эксплуатационный документ, то каждая схема, входящая в альбом, согласовывается и утверждается в составе альбома.

В этом случае в альбомы схем включаются следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- лист согласования (при необходимости);
- лист рассылки;
- лист содержания (заглавный лист);
- лист перечня условных графических изображений элементов схем (при необходимости);
- листы схем;
- лист регистрации изменений.

5.2.6.5 Титульный лист альбома схем, разработанный как самостоятельный документ, выполнять в соответствии с приложением Ж.

5.2.6.6 Четвертым листом альбома должен быть лист содержания входящих в альбом схем и номеров страниц. Для имеющих кодировку KKS, схемы в альбоме должны располагаться не произвольно, а строго в порядке проектной нумерации и последовательности (например, RA, RB, RC, RD...TA, TB, TC, TD... и т. д.) для обеспечения удобства и быстроты поиска нужных схем оператором.

Допускается для схем, не имеющих кодировки KKS, располагать схемы в соответствии с опытом эксплуатации.

В альбоме схем, являющемся самостоятельным документом, на листе содержания должны располагаться основная и дополнительная надписи, в соответствии с приложением Д, форма 1.

5.2.6.7 На листах схем альбома оформляется штамп по форме, приведенной на рисунке 1.

5.2.6.8 На свободном поле над основной надписью приводится информация о пересмотре в табличной форме (размеры произвольные). Форма таблицы пересмот-

ра приведена на рисунке 2.

5.2.6.9 В альбоме схем, являющемся самостоятельным документом, при необходимости, расшифровка принятых в схемах условных графических обозначений оформляется отдельным листом.

5.2.6.10 Каждый альбом имеет свой шифр. Шифр состоит из следующих элементов:

- а) индекс документа (АС);
- б) номер блока, «0» - если система общестанционная, либо распространяется больше, чем на 1 блок;
- в) цифровой индекс подразделения владельца альбома;
- г) порядковый номер альбома.

Пример - АС.1.25.01.

15						Наименование схемы	лист
	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		
	7	10	24	15	10	110	10

Рисунок 1 - Форма штампа на схемах, входящих в альбом

№ документа	Дата	Фамилия	Подпись	Дата следующего пересмотра
Отметка о пересмотре				

Рисунок 2 - Форма таблицы пересмотра

6 Обращение инструкций по эксплуатации и схем, альбомов схем

6.1 Введение в действие

6.1.1 Инструкции по эксплуатации, схемы (альбомы схем, как самостоятельные эксплуатационные документы), вводятся в действие распорядительным документом в соответствии с требованиями П.00.31.

6.1.2 Форма проекта распорядительного документа о введении в действие в соответствии с приложением В положения П.00.31.

6.1.3 Текст аннулирован.

6.1.4 ИЭ, схемы, альбомы схем уровня Ростовской АЭС (после выхода РД о вводе) регистрируются в АСУТД-2 персоналом ПТО в соответствии с требованиями П.00.31. Инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем уровня подразделения регистрирует в АСУТД-2 подразделение-разработчик. Контрольный экземпляр хранится в подразделении, осуществляющем регистрацию документа.

Примечание — В контрольном экземпляре схемы в обязательном порядке заполняется таблица пересмотра.

6.1.5 Оформление учтенных копий ИЭ, схем, альбомов схем и выдача на рабочие места персонала осуществляется в соответствии с требованиями П.00.31.

6.1.6 Персонал, который обязан знать и использовать в своей работе вводимые документы, должен ознакомиться с ними в соответствии с требованиями П.00.31.

6.2 Работа с инструкциями по эксплуатации, схемами и альбомами схем

6.2.1 Инструкции по эксплуатации, схемы и альбомы схем должны быть включены в перечни необходимой документации тех структурных подразделений АЭС, в которые согласно листу рассылки направлены скан-копии документа посредством АСУТД-2.

6.2.2 Все учтенные экземпляры ИЭ, схем и альбомов схем должны поддерживаться в актуальном состоянии в полном соответствии с подлинниками.

6.2.3 По результатам ввода в эксплуатацию блока АЭС должны быть откорректированы ИЭ, схемы, альбомы схем.

После проведения модернизации и реконструкции систем и элементов АЭС до начала их эксплуатации административное руководство АЭС должно обеспечить своевременное внесение необходимых изменений в ИЭ, схемы, альбомы схем.

Изменения, выполненные на действующем энергоблоке в ходе планово-предупредительных ремонтов или остановов для устранения неисправностей, оформляются в журналах технических распоряжений с указанием сроков и ответственных исполнителей за внесение изменений в соответствующие ЭД.

6.2.3.1 Информация об изменениях должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно их знание и исполнение. При необходимости проводятся профессиональное обучение и тренировки.

6.2.4 Порядок использования инструкций по эксплуатации, схем и альбомов схем.

6.2.4.1 Ответственный персонал ПТО обеспечивает хранение контрольного экземпляра, извещений о внесении изменений и извещений о пересмотре ПТД уровня Ростовской АЭС.

6.2.4.2 Ответственный персонал ПТО должен направлять изменения в ИЭ, альбомы схем в соответствии с листом рассылки посредством АСУТД-2, вносить изменения в контрольный экземпляр, заменять контрольный экземпляр при перевыпуске ИЭ, схемы, альбомы схем уровня Ростовской АЭС.

6.2.4.3 Ответственный персонал подразделений (назначенный распоряжением руководителя подразделения) обязан своевременно вносить изменения в подлинники ИЭ, альбомов схем уровня Ростовской АЭС, в учтенные копии, обеспечить ознакомление с изменением персонала, обязанного знать и руководствоваться в работе данными документами, своевременно заменять учтенную копию новой редакцией после каждого переиздания документа.

6.2.4.4 Получение учтенной копии ИЭ, схемы, альбома схем подразделениями АЭС, отсутствующими в листе рассылки, возможно после внесения соответствующего изменения в лист рассылки документа.

6.2.4.5 Учтенная копия ИЭ оформляется с электронной копии ИЭ, размещенной в АСУТД-2 ответственным работником подразделения, в котором необходимо выдать учтенную копию ИЭ

6.2.4.6 Создание и учет учтенных копий осуществляется в соответствии с требованиями П.00.31.

6.2.4.7 При выполнении работ руководствоваться неучтенными копиями документа не допускается.

6.2.4.8 Ответственный персонал подразделений АЭС должен изымать из обращения аннулированные эксплуатационные документы.

6.2.4.9 ПТО должен осуществлять контроль за своевременным пересмотром ЭД сопровождающими их подразделениями.

6.2.4.10 Ответственный персонал подразделений АЭС должен контролировать содержание ИЭ, схем на рабочих местах, а именно:

- обеспечение сохранности ИЭ, схем (защиту от внешних воздействий);
- удобство доступа персонала к ИЭ, схемам и оперативность их использования.

6.2.4.11 Ответственность за надлежащее содержание ИЭ и схем на рабочих местах несет каждый работник, пользующийся этими документами. В случае большого количества документов на отдельных рабочих местах, может быть дополнительно назначено лицо, ответственное за их содержание.

6.2.4.12 Выдачу и изъятие ИЭ, схем на рабочих местах подразделений осуществляет персонал, ответственный за работу с технической документацией, назначенный распоряжением руководителя подразделения.

6.2.4.13 При каждом обращении к ИЭ, схеме с целью их практического использования работник обязан предварительно убедиться, что документ является действующим и что на документе стоит синий штамп Экз.№ с проставленным номером экземпляра.

6.2.4.14 При отсутствии такой отметки или в случае, когда ИЭ, схема просрочены, использование их запрещается. Лицо, обнаружившее данное нарушение, обязано немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, который должен приостановить использование инструкции, схемы.

6.3 Внесение изменений

6.3.1 Изменения в инструкции по эксплуатации, схемы (альбомы схем) могут вноситься по следующим основаниям:

- изменение исходных нормативных требований и документов, используемых при разработке;
- изменение технологических схем, модернизация или реконструкция оборудования;
- обнаружение дефектов/несоответствий и реализация корректирующих действий (мероприятий);

- по результатам расследования событий;
- по результатам выполнения пусконаладочных работ;
- по результатам проверок, инспекций, обследований; внедрение новых процедур эксплуатации, а также ремонта и техобслуживания;
- по требованию органов государственного регулирования безопасности, эксплуатирующей организации и руководства АС;
- получение обоснованных предложений от пользователей документации;
- требование персонала ПТО по состоянию документации;
- по инициативе подразделения-разработчика документации, ее сопровождающего;
- учет замечаний оперативного персонала к эксплуатационной документации.

6.3.2 При необходимости внесения в ИЭ, схемы, альбомы схем существенных изменений руководством АЭС может быть назначен внеочередной пересмотр документа.

6.3.3 При наличии изменений более чем на 50 % страниц документ ИЭ, альбом схем должны быть пересмотрены с выпуском нового издания.

6.3.4 Изменения в ИЭ, альбомы схем вносят на основании извещения об изменении.

6.3.5 Если изменяемые ИЭ, схемы входят в состав комплекта взаимосвязанных документов, то должна быть обеспечена возможность внесения изменений во все документы комплекта.

6.3.6 При внесении изменений в ИЭ для систем и элементов, важных для безопасности, проводится оценка влияния на ВАБ подразделениями-разработчиками ИЭ (цехами-владельцами оборудования) в соответствии с приложением К.

6.3.7 В одиночные схемы изменения по извещениям не вносятся, при необходимости внесения изменений схемы перевыпускаются.

6.3.8 Организация и правила внесения изменений, оформление извещения, согласование, нормоконтроль, утверждение и регистрация извещения осуществляется в соответствии с требованиями РУ.00.07.

6.3.9 Внесение изменений в учетные копии производится ответственным на основании извещения об изменении в сроки, указанные в РУ.00.07.

6.3.10 Ознакомление персонала с изменениями осуществляется в соответствии с требованиями П.00.31.

6.4 Пересмотр

6.4.1 Целью пересмотра ИЭ и схем является проверка и поддержание их актуальности или действующего статуса.

6.4.2 Срок пересмотра ИЭ, схемы (дата следующего пересмотра) устанавливается от даты их утверждения. Информация о дате введения в действие ИЭ, схемы после пересмотра (дате пересмотра без переиздания) и дате окончания действия (сроке пересмотра) ИЭ, схемы (альбома схем) должна размещаться на титульном листе ИЭ, на схеме (альбоме схем) в предусмотренном для этого месте, в соответствии с приложением Ж настоящего руководства.

6.4.3 Критерии и порядок пересмотра, переиздания и хранения ЭД, должен соответствовать требованиям СТО 1.1.1.01.003.1212, П.00.31.

6.4.4 При пересмотре ИЭ для систем и элементов, важных для безопасности, проводится оценка влияния на ВАБ *подразделениями-разработчиками ИЭ (цехами-владельцами оборудования) в соответствии с приложением К.*

6.5 Аннулирование (уничтожение)

6.5.1 Порядок аннулирования (уничтожения) ЭД должен соответствовать требованиям СТО 1.1.1.01.003.1212, РУ.00.28.

Приложение А (обязательное)

Форма титульного листа инструкции по эксплуатации

**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)**

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС)**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
(подпись) И.О. Фамилия

«__» _____ 20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Система продувки-подпитки первого контура

ИЭ.1.ТК.24.11

Распорядительный документ
о введении в действие от _____ № _____

Дата введения в действие _____

Дата окончания действия _____

Блок 1*

* Номер энергоблока указывается полужирным шрифтом размером 28pt.

Для общестанционных объектов, либо для документов, распространяющихся на несколько энергоблоков, номер энергоблока не указывается.

Приложение Б

(обязательное)

Пример оформления и порядок заполнения таблицы пошаговых действий

№ шага (блоков шагов)	Содержание шага (блоков шагов)	Информация, подтверждающая выполнение	Место выполнения	Исполнитель (должность)	Контролирующее лицо (должность)	Примечание
1	Порядок включения МОУ					
1.1	Закреть арматуру: – 2UA81(82)S03 на заполнение гидрозатвора; – 2UA81(82)S01,02 на разгрузку и закрытие барабана; – 2UA21S91,92 промывка барабана сетевой водой; – 2UA11S92 дренаж на коллекторе подачи ХОВ; – 2SC81(82)S07 сброс мехпри-месей на 2SC62B01	Закрытое положение по месту, через открытый воздушник 2UA21S81 течи воды нет	отм. «-3,6» ряд А, ось 10	МОТО	СМТО	
1.2	Открыть арматуру: – 2UA11S91 – подача ХОВ; – 2SC81(82)S06 – дренаж с коллектора сброса мехпримесей	Открытое положение по месту	отм. «-3,6» ряд А, ось 10	МОТО	СМТО	
1.3	Установить автоматический выключатель МОУ в положение «Включено»	Загорелась сигнальная лампа на приборном щите	отм. «-3,6» ряд А, ось 10	МОТО	СМТО	
1.4	Нажать кнопку «Пуск»	Включился электродвигатель МОУ. Загорелась сигнальная лампа на приборном щите. Амперметр показывает значение (30,0 - 60,0) А	отм. «-3,6» ряд А, ось 10	МОТО	СМТО	

№ шага (блоков шагов)	Содержание шага (блоков шагов)	Информация, подтверждающая выполнение	Место выполнения	Исполнитель (должность)	Контролирующее лицо (должность)	Примечание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ						
При развороте барабана допускается появление слабого запаха гари						
1.5	Дождаться набора полного числа оборотов барабаном сепаратора (разворот осуществляется за 8-10 минут)	Признаком окончания разворота является снижение нагрузки по амперметру	отм. «3,6» ряд А, ось 10	МОТО	СМТО	

Б.1 Расшифровка граф:

Б.1.1 Все шаги в таблице должны иметь сквозную нумерацию и обозначаться арабскими цифрами. При объединении части шагов в блок, нумерация блока должна продолжить нумерацию предыдущего шага, а сами шаги в этом блоке должны нумероваться двумя цифрами, разделенными точкой, первая из которых обозначает номер блока, а вторая, начиная с единицы, - номер шага.

Пример - 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4,...7, 8 и т.д.

Б.1.2 В графе «Содержание шага (блоков шагов)» в краткой форме в повелительном наклонении должен быть описан каждый шаг, например: «включить...», «открыть...».

Не допускается объединение в описании нескольких шагов, например: «Включить..., для чего открыть...».

Не допускается описание действий, которое может быть неоднозначно воспринято исполнителем, например: «контролировать работу насоса», «приоткрыть арматуру», «открыть (закрыть) арматуру на 15 %», - для арматуры, не имеющей указателя положения и др. В таких случаях необходимо указывать конкретный контролируемый параметр, количество оборотов штурвала, величину хода штока арматуры, длительность воздействия на орган управления и т.д.

Указания по контролю изменения состояния оборудования (например: «включить..., при этом контролировать...» в данной графе не описываются, а переносятся в графу «Информация, подтверждающая выполнение».

Б.1.3 В графе «Информация, подтверждающая выполнение» в краткой форме указывается информация, подтверждающая правильность выполнения шага. Информация может быть получена как по техническим средствам контроля (показывающие или регистрирующие приборы, сигнальные лампы, табло и др.), так и визуальным наблюдением (определение направления вращения, истечения жидкости, пара или отсутствие их и т.д.). Если в графе 2 предписывается контролировать конкретный параметр объекта испытания, то в графе 3 указывается допустимая его величина. Если изменение параметров и состояние элементов системы нельзя определить вышеописанным способом. То графа 3 не заполняется.

П р и м е ч а н и е – В графе 3 не должна указываться информация, повторяющая само действие. Например: «открыть арматуру – арматура открыта»; «включить насос – насос включен» и т.д.

Б.1.4 В графе «Место выполнения» указываются номера помещений и конкретные рабочие места в них (секция, сборка, панель, пульт и т.д.), где выполняются конкретные действия. По турбинному отделению разрешается указывать отметку, оси, ряды.

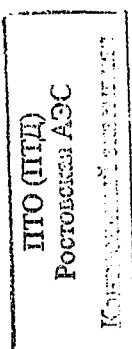
Б.1.5 В графе «Исполнитель (должность)» указывают должностное лицо, выполняющее конкретный шаг.

Б.1.6 В графе «Контролирующее лицо (должность)» указывают должностное лицо, которое при необходимости должно контролировать правильность выполнения исполнителем конкретных шагов. При выполнении действий, связанных с непосредственным воздействием на оборудование, контролирующим является лицо, старшее по должности.

Контролирующее лицо, может контролировать переключения личным осмотром, либо с помощью оперативной (телефонной) связи.

Б.1.7 В графе «Примечание» при необходимости описываются детальные дополнительные требования и указания по безопасному проведению работ, а также другие аспекты, которые, по мнению разработчика ИЭ необходимо учесть при проведении работ по пуску системы. Если нет необходимости в такой информации, то графа «Примечание» из таблицы исключается.

Б.1.8 Графа «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» вводится если выполнение шага требует дополнительных мер предосторожности, на которые необходимо обратить внимание персонала, имеющие повышенную вероятность ошибочных действий, а также операций, требующих повышенного внимания персонала, в том числе сопряженные с угрозой жизни и здоровья людей.



Приложение В (обязательное)

Примеры оформления таблицы «Нарушения режима нормальной эксплуатации и действия персонала при их обнаружении»

В.1 Пример оформления таблицы по технологическому оборудованию

Описание события	Возможные причины события	Указания персоналу о способах ведения работ
1. Нарушения эксплуатационных пределов или условий без нарушения пределов или условий безопасной эксплуатации		
1.1 Отсутствие расхода или недостаточный расход насоса 4YB75D01.	1 Недостаточно открыта арматура 4YB75S01 на всасывающем трубопроводе.	Открыть арматуру 4YB75S01 полностью
	2 Негерметичность клапанов в следствии загрязнения, механического повреждения	Насос отключить, вывести в ремонт
	3 Недостаточная длина хода плунжера	Насос отключить, дать заявку ЦЦР выставить максимальную длину хода плунжера
1.2 Вибрация и шум в насосе 4YB75D01.	1 Попадание инородных предметов в редуктор или корпус насоса	Насос отключить, вывести в ремонт
	2 Недостаточная жёсткость крепления насоса и трубопровода	Насос отключить, вывести в ремонт
	3 Неправильное центрирование червячной пары	Насос отключить, вывести в ремонт
2. Предаврийные ситуации*		
2.1 Неработоспособность одного канала TQ12(22,32), выявленная при опробовании канала или контроле ВХР системы TQ12(22,32).	1 Неисправность насоса TQ12(22,32) D01. 2 Параметры (уровень, температура, показатели качества РБК) не соответствуют значениям, приведенным в технологическом регламенте эксплуатации. 3 Неисправность теплообменника CAO3 TQ10(20,30)W01.	Восстановить работоспособность канала в срок и с учетом требований, определенных технологическим регламентом эксплуатации.
2.2 Неисправность 50 % предохранительных устройств.		Немедленно отключить оборудование и трубопроводы системы

* - При отсутствии предаварийных ситуаций для оборудования и систем в подразделе указывается: «Предаварийные ситуации по системе (оборудованию) отсутствуют».

В.2 Пример оформления таблицы по электрооборудованию

Описание события	Возможные причины события	Указания персоналу о способах ведения работ
1. Нарушения эксплуатационных пределов или условий без нарушения пределов или условий безопасной эксплуатации		
1.1 При включении блок ТЭН не дает нужных параметров (напряжение на блоке ТЭН есть)	1 Нарушение целостности электрической цепи одного или нескольких ТЭН	1 Замерить целостность ТЭН мегомметром. 2 Замерить ток блока ТЭН. Сравнить с паспортными данными и записать дефект
	2 Нарушение целостности электрической цепи автомата в КРУ-0,4 кВ на отметках 41,0 и 20,4	Заменить автомат на исправный
2. Предаварийные ситуации*		
2.1 Неработоспособность одного канала системы аварийного электроснабжения (САЭ), выявленные при плановых проверках или регламентных обходах/ осмотрах оборудования.	1 Отказ инвертора. 2 Неисправность ЩПТ. 3 Неисправность выпрямительного устройства (ВУ). 4 Неисправность аккумуляторной батареи (АБ). 5 Неисправность трансформатора б/0,4 кВ.	Восстановить работоспособность канала САЭ в срок и с учетом требований, определенных технологическим регламентом эксплуатации.

* - При отсутствии предаварийных ситуаций для оборудования и систем в подразделе указывается: «Предаварийные ситуации по системе (оборудованию) отсутствуют».

В.3 Расшифровка содержания граф и правила заполнения

В.3.1 В графе «Описание события» в краткой форме перечисляются все возможные события, связанные с эксплуатацией с отказами (отклонениями) и предаварийными ситуациями, признаки и способы их выявления.

В.3.2 В графе «Возможные причины события» в краткой форме описываются возможные причины событий, приводящих к эксплуатации с отказами (отклонениями) и предаварийным ситуациям.

В.3.3 В графе «Указания персоналу о способах ведения работ» описываются основные действия персонала, направленные на устранение нарушений нормальной эксплуатации и управление при эксплуатации с отклонениями.

Приложение Г (обязательное)

Перечень ГОСТ, в которых приведены условные графические обозначения элементов электрических и технологических схем

Таблица Г.1

Обозначение	Наименование
ГОСТ 2.721-74	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.
ГОСТ 2.722-68	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические
ГОСТ 2.723-68	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители.
ГОСТ 2.727-68	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители
ГОСТ 2.728-74	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы
ГОСТ 2.729-68	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные
ГОСТ 2.730-73	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые
ГОСТ 2.731-81	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные
ГОСТ 2.755-87	ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
ГОСТ 2.780-96	ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические
ГОСТ 2.781-96	ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные
ГОСТ 2.782-96	ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические
ГОСТ 2.784-96	ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов
ГОСТ 2.785-70	ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная
ГОСТ 2.789-74	ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные
ГОСТ 2.793-79	ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения
ГОСТ 21.403-80	СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое

Приложение Д
(обязательное)

Форма и содержание основной надписи (штампа)
при исполнении схем

Первый лист формы

Перечень элементов									
Поз		Обозначение		Наименование			Кол	Примечание	
20		35		75			10	45	
185									
5		7							
Подпись и дата		(23)							
Инв. № дубл		(22)							
Взам. инв. №		(21)							
7		10		23		15		10	
120									
Подпись и дата		(20)						(3)	
(14)		(15)		(16)		(17)		(18)	
№		Лист		№ докум		Подпись		Дата	
Разработал									
Проверил									
Нач. цеха									
Нач. ПТО									
Гл. инженер									
Нормо-контролер									
(10)		(11)		(12)		(13)			
Копировал (24)								Формат (25)	

ПТО (ПТО)
Ростовский АЭС
Контракт № 00000000000000000000

Форма основной надписи (штампа) при исполнении схем, разрабатываемых
сторонними организациями. Форма 1

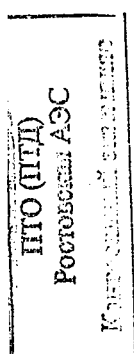
Первый лист формы

Перечень элементов										
Поз	Обозначение	Наименование			Кол	Примечание				
20	35	75			10	45				
185										
7	10	23	15	10	120					
(3)										
(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(1)		(4)	(5)	Масш
№		Лист	№ докум	Подпись	Дата	(2)		(4)	(5)	(6)
Разработал										
Проверил										
Куратор РoАЭС								Лист (7) Листов (8)		
Нач. ПТО								(9)		
Гл. инженер								50		
Нормоконтролер										
(10)		(11)	(12)	(13)						
Копировал (24) Формат (25)										

ПТО (ПТД)
Ростовский АЭС
Конструкторская организация

Д.1 В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф показаны в скобках) указывают:

- графа 1 – общее наименование системы;
- графа 2 – конкретное наименование схемы;
- графа 3 – индекс документа;
- графа 4 – (ширина ячейки 15 мм) резервная ячейка, заполняется при необходимости;
- графа 5 – (ширина ячейки 17 мм) резервная ячейка, заполняется при необходимости;
- графа 6 – (ширина ячейки 18 мм) масштаб или коэффициент масштабирования (при необходимости);
- графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);
- графа 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе);
- графа 9 – сокращенное наименование предприятия и подразделения, выпустившего схему;
- графа 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ;
- графа 11 – фамилии лиц, подписавших документ;
- графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. Подписи лиц, разработавшего и проверяющего документ, обязательны. Если на документе необходимо наличие визы должностных лиц, то их размещают на поле для подшивки первого или заглавного листа документа;
- графа 13 – дату подписания документа;
- графа 14 – номер очередного изменения;
- графа 15 – лист, на котором внесено изменение;



– графа 16 – номер документа, на основании которого внесено изменение, а также сокращение «Пересм» при оформлении пересмотра схемы. («Пересм» записывается в графах 14 и 15);

– графа 17 – подписи лиц, внесших изменения;

– графа 18 – дату внесения изменения;

– графа 19 – (ширина ячейки 25 мм) инвентарный номер подлинника;

– графа 20 – (ширина ячейки 35 мм) подпись лица принявшего подлинник в ПТО и дату приемки;

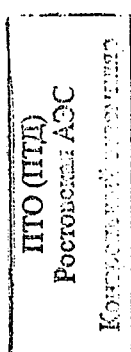
– графа 21 – (ширина ячейки 25 мм) инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный подлинник;

– графа 22 – (ширина ячейки 25 мм) инвентарный номер дубликата;

– графа 23 – (ширина ячейки 35 мм) подпись лица, принявшего дубликат в отдел;

– графа 24 – подпись лица, копировавшего документ;

– графа 25 – обозначение формата листа.



Второй и последующие листы формы

										← 185 →				
← 5 →		← 7 →												
Подпись и дата		(23)												
Инв. № дубл		(22)												
Взам. инв. №		(21)												
Подпись и дата		(20)												
Инв № док		(19)												
7		10		23		15		10		120				
№ (14)		Лист (15)		№ докум		Подпись		Дата		(2)				
Разработал				(16)		(17)		(18)						
Проверил														
										8				
										Лист (7)				
										10				

ИПО (ИГД)
Ростовская АЭС

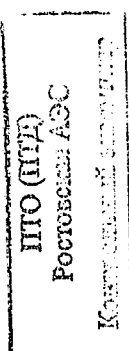
Приложение Е (обязательное)

Пример оформления перечня элементов в схемах

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во	Параметры	Примечание
1	SA 10-40	Турбина паровая	1		
2	RM 11-13 Д01	Насос конденсатный 1 ступени	3	Q = 1850 м ³ /час H = 95 м.в.ст.	
3	RL22W01-02	Колонка деаэрационная	2	Q = 1600 м ³ /час Pr = 6 кг/см ²	

Е.1 В графах таблицы указывают следующие данные:

- в графе «Позиция» - позиционные обозначения элементов, устройств, функциональных групп;
- в графе «Обозначение» - обозначение элемента (устройства) в соответствии с принятой на АЭС системой маркировки;
- в графе «Наименование» - наименование элемента (устройства) в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, заводской тип оборудования;
- в графе «Количество» - количество элементов (устройств) на схеме;
- в графе «Параметры» - технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании;
- в графе «Примечание» - иные важные данные об элементе (устройстве), не содержащиеся в других графах перечня.



Приложение Ж
(обязательное)

Пример оформления титульного листа альбома схем в LibreOffice (Microsoft Word)

Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС)

(шрифт 24) **УТВЕРЖДАЮ**

(шрифт 18) Главный инженер

(подпись) И.О. Фамилия

«__» _____ 20__ г.

АЛЬБОМ (шрифт 24)

Эксплуатационные схемы турбинного цеха первой очереди (машзал) (шрифт 24)

АС.1.25.01 (шрифт 24)

Распорядительный документ
о введении в действие

от _____ № _____

Дата введения в действие

Дата окончания действия

(шрифт 18)

(шрифт 36) **Блок 1**

Приложение И (обязательное)

Требования к разработке и содержанию производственных инструкций

И.1 Требование к наличию и содержанию производственных инструкций установлено федеральными нормами и правилами, руководящими документами отрасли, организации с учетом особенностей эксплуатации опасных производственных объектов и эксплуатируемого оборудования и машин, а также в отдельных нормативных актах и руководящих писем Ростехнадзора.

И.2 Производственная инструкция - это эксплуатационный документ, определяющий производственный процесс, регулирующий порядок выполнения работ на производстве. Производственная инструкция предназначена для обслуживающего персонала опасного производственного объекта.

И.3 Производственные инструкции разрабатываются на основании квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, на основании типовых отраслевых и межотраслевых инструкций, а также с учетом особенностей технологических процессов конкретного производства.

И.4 Содержание производственных инструкций

И.4.1 Текст производственной инструкции следует разделить на разделы. Название и содержание разделов будет зависеть от конкретного технологического процесса.

И.4.2 В разделе «Общие положения» отражаются область распространения и назначение документа. В начале основной части инструкции следует отразить требования к безопасности труда, в частности указать ссылки на санитарные нормы и правила, на имеющиеся инструкции по охране труда, на применяемые средства индивидуальной защиты и т.п. Также следует указать требования к инструктажу и проверке знаний. После чего описывается технологическая последовательность выполнения действий, операций с указанием применяемого оборудования, приспособлений, инструментов. Кроме того, необходимо указать обязанности работников во

время подготовки оборудования к работе, во время его работы, поломки и аварийных ситуаций, а также по завершении работы на оборудовании, прописать ответственность при обслуживании механизмов и работе на них.

Таким образом, в производственной инструкции должны быть изложены порядок и требования, обеспечивающие безопасное проведение работ. Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то их необходимо указать (например, высота, напряжение, концентрация и т.п.).

И.5 Шифр производственным инструкциям присваивается аналогично инструкциям по эксплуатации, за исключением буквенного индекса документа – ПИ.

Пример - ПИ.0.ГМП.29.34.

И.6 Производственная инструкция подлежит пересмотру не реже 1 раза в 3 года.

И.7 Порядок разработки, согласования, утверждения, введения в действие, обращения и вывода из обращения производственных инструкций определен в положении П.00.31 «Организация управления производственно-технической документацией на Ростовской атомной станции».

И.8 Оформление производственных инструкций осуществляется в соответствии с требованиями РУ.00.08

Приложение К (обязательное)

Форма чек-листа оценки влияния на ВАБ

Чек-лист оценки влияния вносимых при разработке/пересмотре и внесении изменений в ИЭ для систем и элементов важных для безопасности изменений на вероятностные показатели безопасности

Энергоблок № _____

Цех _____

 Наименование разрабо-
танной ИЭ СББ или вно-
симые изменения в ИЭ
СББ _____

Таблица 1 - Анализ влияния вносимых при разработке/пересмотре и внесении изменений в ИЭ для систем и элементов важных для безопасности изменений на вероятностные показатели безопасности

Влияют ли вносимые в ИЭ изменения на выполнение системой функций безопасности?	Да	Нет
Влияют ли вносимые в ИЭ изменения на критерии успеха выполнения системой функций безопасности?	Да	Нет
Влияют ли вносимые в ИЭ изменения на способ выполнения системой функций безопасности?	Да	Нет
Оказывают ли влияние вносимые в ИЭ изменения на состав технологической части системы?	Да	Нет
Оказывают ли влияние вносимые в ИЭ изменения на технологическую схему оборудования ?	Да	Нет
Влияют ли вносимые в ИЭ изменения на связи системы с обеспечивающими и управляющими системами?	Да	Нет
Влияют ли вносимые в ИЭ изменения на функциональные зависимости между элементами системы и обеспечивающими а также управляющими системами?	Да	Нет
Оказывают ли влияние вносимые в ИЭ изменения на состояние системы в режиме нормальной эксплуатации?	Да	Нет
Оказывают ли влияние вносимые в ИЭ изменения на периодические испытания и техническое обслуживание системы?	Да	Нет
Оказывают ли влияние вносимые в ИЭ изменения на пределы и условия безопасной эксплуатации системы?	Да	Нет
Влияют ли вносимые в ИЭ изменения на алгоритм управления системой на предаварийном периоде?	Да	Нет

Влияют ли вносимые в ИЭ изменения на состояние системы в аварийных режимах?	Да	Нет
Влияют ли вносимые в ИЭ изменения на управление системой в аварийном периоде?	Да	Нет
Оказывают ли влияние вносимые в ИЭ изменения на характеристики отказов общего вида?	Да	Нет

ЗГИбн

Ф.И.О., подпись

Начальник подразделения-разработчика
(цеха-владельца оборудования)

Ф.И.О., подпись

Примечание — Чек-лист хранится в подразделении-разработчике (цехе-владельце оборудования весь срок действия документа, копия чек-листа направляется по электронной почте в адрес начальника ОЯБИН.

Лист рассылки документа

Наименование подразделения	Номер экземпляра
РЦ-1	1
РЦ-2	2
ТЦ-1	3
ТЦ-2	4
ЭЦ	5
ЦТАИ	6
ХЦ	7
ЦЦР	8
ЦВ	9
ОИТПЭ	10
ОДМ _И ТК	11
ОРБ	12
ОТД	13
ОМ	14
ОЯБ _И Н	15
ЦОС	16
ЦОРО	17
ОППР	18
ОИКТ	19
ПТО	20

ПТО (ПТД)
Ростовская АЭС

Контрольный экземпляр

Лист согласования

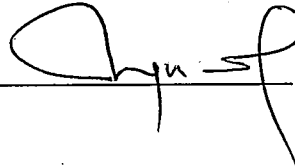
РУ.00.01 «Руководство. Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)»

Главный инженер



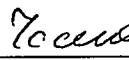
А.Б. Горбунов

Заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди



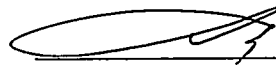
А.А. Жуков

Заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди



А.В. Катунин

Заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству



А.П. Кольцов

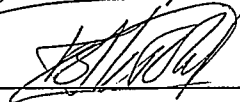
Лист визирования

РУ.00.01 «Руководство. Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)»

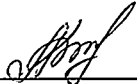
и.о. Начальник ПТО

 А.Б. Ластенко

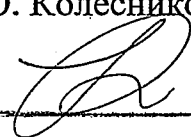
Заместитель начальника ПТО

 В.А. Губарев

Инженер 1 категории ПТО

 Л.Ю. Колесникова

Нормоконтролер ПТО

Ведущий инженер ПТО  С.Е. Копя

Лист регистрации изменений

[illegible]

[illegible]